

옵션 투자의 효용 - 포트폴리오 관점^{*}

강병진^{**} · 최영민^{***}

— 국문초록 —

본 연구는 주식과 채권으로 이루어진 전통적인 포트폴리오에 옵션 투자전략이 결합될 때, 해당 포트폴리오의 성과를 개선시킬 수 있는지를 실증적으로 분석하였다. 옵션 투자의 가장 대표적인 유인인 점프(jump) 및 변동성(volatility) 위험 프리미엄 효과를 반영하기 위하여 외가격(OTM) 풋옵션 및 등가격(ATM) 스트래들 투자전략을 대상으로, 2004년부터 2013년 초까지의 KOSPI200 지수옵션시장을 실증 분석한 결과 우리는 다음과 같은 사실들을 발견하였다. 첫째, CRRA(constant relative risk aversion) 형태의 효용함수를 가진 투자자에게 최적 옵션 투자전략은 외가격 풋옵션 및 등가격 스트래들을 매도하는 전략인 것으로 나타났다. 이는 Driessen and Maenhout(2007), 최병욱(2009) 등 국내외 선행연구들과 일치하는 결과이다. 둘째, 이러한 옵션 매도전략의 우수한 성과는 실무적으로 널리 활용되는 다양한 포트폴리오 성과평가지표에 대해서도 일관적으로 유효하며, 대부분의 연기금들이 활용하고 있는 허용위험(shortfall risk)한도 기준을 고려했을 때에도 여전히 유효한 것으로 확인되었다. 셋째, 전통적인 기대효용이론(expected utility theory)이 아닌 대안이론(non-expected utility theory)을 적용할 경우, 외가격 풋옵션 및 등가격 스트래들 매입전략도 포트폴리오 운용자에게 최적일 수 있음을 발견하였으며, 특히 선행연구들에서보다 그러한 경향이 보다 명백하게 관찰됨을 확인하였다. 마지막으로 넷째, 글로벌 금융위기를 전후로 표본자료를 세분화하여 하위표본을 분석한 결과, 위기 이전에는 전체 표본에서와는 반대로 옵션매입전략이 최적인 반면, 위기 이후에는 옵션 매도전략이 최적인 경향이 더욱 강화됨을 확인하였다. 그러나 이와 같은 하위표본들은 표본기간이 매우 짧아 온전한 경기순환주기를 제대로 포함하고 있지 못하므로, 이들 결과를 강건성 검증결과로 해석하기보다는 주식시장 호황기 및 고(高)불확성 시기와 같은 특수한 시장상황에 대한 사례분석결과로 해석하는 것이 타당할 것이다.

핵심단어 : 풋 옵션, 스트래들, 포트폴리오, 기대효용, 전망이론, 허용위험

JEL 분류기호 : G11, G13

투고일 2014년 01월 18일; 수정일 2014년 03월 17일; 게재확정일 2014년 04월 30일

* 본 연구는 2013년 한국과생상품학회 추계학술대회에서 발표되었으며, 유익한 토론과 논평을 해 주신 건국대 김대환 교수님 및 익명의 두 심사위원께 깊은 감사를 드립니다. 본 연구는 교신저자 소속기관의 공식·비공식 견해를 반영하는 것은 아닙니다.

** 제1저자, 숭실대학교 금융학부 부교수(Tel : 02-828-7392, E-mail : bj kang@ssu.ac.kr)

*** 교신저자, 국민연금연구원 기금정책분석실 부연구위원(Tel : 02-3218-8698, E-mail : jazzbug@nps.or.kr)

I. 서론

옵션 투자가 가능할 때 포트폴리오 선택의 문제는 Leland(1980), Brennan and Solanki (1981), Haugh and Lo(2001), Liu and Pan(2003), Driessen and Maenhout(2007) 등에서 집중적으로 다루어진 바 있다. 그 중에서도 특히 Liu and Pan(2003)은 옵션이 잉여자산(redundant asset)이 아닌 경우 동적자산배분(dynamic asset allocation)에 어떠한 영향을 미치는지를 이론적으로 분석하였으며, 이들에 따르면 점프 위험과 관련된 모수(parameter)들의 값에 따라 풋 옵션에 대한 최적투자비중은 음(-) 또는 양(+)의 값을 모두 취할 수 있다. 또한 Driessen and Maenhout(2007)은 실제 시장에서 관찰된 S&P500 지수옵션 수익률 자료를 바탕으로 기대효용(expected utility)을 극대화하고자 하는 전통적인 투자자의 관점에서는 옵션 매도전략만이 최적일 수 있음을 보였으며, 옵션 매입전략이 최적투자전략이 되기 위해서는 전통적인 기대효용이론을 벗어나는 새로운 대안이론이 필요함을 보인 바 있다. 사실 Driessen and Maenhout(2007)에서와 같이 순수하게 실증적인 측면에서 옵션 투자의 효용을 분석할 경우, 그 결과는 그 동안 여러 선행연구들에서 지속적으로 보고되어 온 외가격 풋 옵션(OTM Put) 및 등가격 스트래들(ATM Straddle; ATMS)의 수익률 이상현상(return anomaly)과 밀접한 연관을 가진다. 즉, Coval and Shumway(2001), Bondarenko(2003), Jones(2006), Broadie et al.(2009), Santa-Clara and Saretto(2009) 등에 따르면 외가격 풋 옵션의 평균 수익률은 월간 기준으로 약 -40%에 달하고, 등가격 스트래들의 수익률 또한 월간 기준으로 약 -15% 남짓에 이른다고 보고된 바 있는데, 이로부터 이들 옵션을 매입하는 것보다는 매도하는 것이 포트폴리오의 성과를 향상시키는 최적투자전략일 수 있음이 쉽게 예상된다.¹⁾

물론 이 경우 이들 옵션 투자전략에서 발생하는 비정상적인 수익률이 Pan(2002), Bakshi and Kapadia(2003), Bates(2008), Carr and Wu(2009) 등이 지적한 바와 같이 점프 위험이나 변동성 위험에 대한 공정한 프리미엄에 불과하다면, 반드시 이들 옵션을

1) 구체적으로 Coval and Shumway(2001)는 1990년부터 1995년까지 S&P500 지수옵션을 분석한 결과 외가격 풋 옵션의 평균 주간 수익률이 약 -14.56%~-9.50%에 달하고, 등가격 스트래들의 경우에도 평균 주간 수익률이 약 -3.15%에 달한다고 보고한 바 있다. 또한 1987년부터 2005년까지의 S&P500 선물옵션을 분석한 Broadie et al.(2009)에서도 외가격 풋 옵션의 평균 월간 수익률은 약 -57%~-45%, 등가격 스트래들의 평균 월간 수익률은 약 -15%에 달한다는 사실이 보고된 바 있다. 이러한 경향은 국내에서도 마찬가지로 관찰되는데, 최병욱(2009), 강병진(2013) 등의 연구에서 KOSPI200 지수옵션 중 외가격 풋 옵션의 평균 월간 수익률이 약 -42%~-37%, 등가격 스트래들의 평균 월간 수익률이 약 -14%~-8%에 달한다는 사실이 보고된 바 있다.

매도하는 것이 최적일 필요는 없다. 왜냐하면 포트폴리오의 성과는 단순히 수익 측면에서만이 아니라 위험 측면에서도 동시에 평가되어야 함이 마땅하기 때문이다. 그러나 그동안의 선행연구들을 통해 공통적으로 일관되게 알려진 사실은 옵션 투자에 따른 위험을 고려하더라도 이와 같은 비정상적인 수익률은 지나치게 과도하다는 사실이며, 그에 따라 합리적인 투자자를 가정하는 전통적인 재무/경제 모형의 시각에서는 투자자의 최적 포트폴리오에서 이들 옵션에 대한 투자비중은 “매도 포지션”으로 나타날 가능성이 높다.²⁾

한편 최근에는 변동성 파생상품 시장의 규모가 급속도로 커짐에 따라 변동성 지수(volatility index) 선물 등과 같은 변동성 파생상품이 포트폴리오의 운용 성과를 어떻게 개선시킬 수 있는지에 대한 다양한 분석도 이루어지고 있다. Chen et al.(2011), Alexander and Korovilas(2011, 2012), Daigler and Rossi(2006), Hafner and Willmeier(2008), Szado(2009), Guobuzaitė and Martellini(2012) 등에서 관찰되는 이러한 시도는 지수옵션 시장에서 외가격 풋 옵션이나 등가격 스트래들 투자전략의 효용을 살펴본 기존의 분석방법과 비교해 볼 때, 변동성 위험 프리미엄을 획득하기 위한 간접적인 투자방식이 아닌 직접적인 투자방식을 분석하였다는 점에서 의미를 가진다. 즉, 외가격 풋 옵션이나 등가격 스트래들 매도전략에서 비정상 초과 수익률이 발생한다면 이는 결국 시장에서 점프 위험이나 변동성 위험에 대한 과도한 보상이 이루어지고 있음을 함의하므로, 옵션 투자전략에 비해 보다 직접적으로 이들 위험에 대한 노출을 추구할 수 있는 변동성 파생상품의 투자 효용을 살펴보려는 시도가 나타나고 있는 것이다. 그러나 미국 시장에서조차 변동성 파생상품이 활발하게 거래되기 시작한 것은 2008년 글로벌 금융위기 이후라는 점을 감안하면, 이들의 실증연구결과들을 본격적으로 받아들이기 위해서는 지속적인 추가 연구 및 보완이 요구된다고 할 수 있다.

본 연구는 이러한 선행연구들의 토대 위에서 KOSPI200 지수옵션이 포트폴리오 운용의 관점에서 어떻게 활용될 수 있는지를 실증분석 하고자 한다. 본 연구를 통해 살펴보고자 하는 연구 주제는 구체적으로 다음의 네 가지이다. 첫째, 과연 옵션 투자가 포트폴리오의 성과 개선에 기여할 수 있는지, 그리고 과연 그 경우 옵션에 대한 최적 투자비중은 어떻게 주어지는지를(즉, 해외에서와 동일하게 매도전략이 최적인지를)

2) 옵션 시장에서 증거금(margin)이나 거래비용과 같은 시장 불완전 요소의 영향이 크지 않거나, 혹은 상대적으로 이들 요소에 의한 제약이 덜한 대형 기관 투자자의 관점에서 바라본다면, 이와 같은 사실은 보다 명확해진다.

평가하고자 한다. 둘째, 선행연구들에서와 같이 포트폴리오의 수익과 위험을 단순히 기대효용(expected utility)의 관점에서만 평가하는 것은 지나치게 추상적이고 이론적이라는 비판이 제기될 수 있는 만큼, 실제 현업에서 포트폴리오의 성과평가를 위해 널리 활용되는 여러 가지 성과평가지표의 관점에서도 옵션 투자의 효용을 재평가해 보기로 한다. 셋째, 보험(insurance)과 복권(lottery)이라는 상반되는 두 가지 특징을 동시에 가지고 있는 옵션의 속성에 비추어 볼 때, 이는 전통적인 기대효용이론에서 가정하는 합리적 투자자보다는 전망이론(prospect theory) 등과 같은 대안 이론(alternative theory)에서 가정하고 있는 투자자 유형과 오히려 더 잘 부합하는 측면이 있다. 이에 기대효용이론 대신 이들 대안 이론을 적용할 경우 분석결과가 얼마나 달라지는지를 비교 분석하기로 한다. 마지막으로 넷째, 2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 시장환경, 특히 파생상품에 대한 규제 환경 및 투자자의 인식 등에 큰 변화가 초래된 만큼, 하위표본(subsample) 분석을 통해 해당 사건 전후로 결과에 유의미한 차이가 존재하는지를 검증하기로 한다.

전술한 네 가지 연구 주제들 중 첫째와 셋째는 사실 Driessen and Maenhout(2007)에 의해 이미 구체적으로 논의된 바 있으며, S&P500 지수옵션시장의 자료를 바탕으로 실증분석 또한 심도 깊게 이루어진 바 있다. 따라서 이들과 비교할 때 본 연구의 학술적 의의는 해외옵션시장이 아닌 국내 옵션시장을 바탕으로 실증분석을 실시함으로써, 두 시장 간에 질적 차이가 존재하는지를 평가하고 이를 바탕으로 국내의 포트폴리오 운용자에게 옵션 투자의 시사점을 제공하는 것에서 찾아야 할 것이다. 또한 최병욱(2009)의 연구에서 이미 2001년부터 2007년까지의 자료를 바탕으로 KOSPI200 지수옵션 투자가 가능할 때 최적자산배분이 어떻게 이루어지는지를 분석한 바가 있는 바, 본 연구는 동 선행연구를 글로벌 금융위기가 발생한 이후까지로 표본을 확대함과 동시에 전통적인 기대효용이론에서 벗어나서 포트폴리오 운용 상의 현실적 성과평가 이슈와 대안이론 등까지도 포괄적으로 추가 고려하였다는 점에서 학술적 의의를 찾을 수 있으리라 기대된다.

본 논문의 이하 구성은 다음과 같다. 제 II장에서는 최적자산배분 모형 및 주요 성과평가방법들을 소개하기로 한다. 제 III장에서는 실증분석에 사용된 표본자료를 기술하고, 실증분석결과를 설명한다. 제 IV장에서는 전통적인 기대효용이론이 아닌 대안 이론들에서 가정하고 있는 투자자들의 경우 최적자산배분에 어떠한 변화가 발생하는지 분석하기로 한다. 제 V장에서는 글로벌 금융위기 전후로 하위표본을 구분하여 특수한 시장 상황 하에서 분석결과에 어떠한 변화가 발생하는지 사례분석하기로 한다. 마지막으로 제 VI장에서는 결론을 제시한다.

Ⅱ. 최적자산배분모형 및 성과평가방법

1. 최적자산배분모형-기대효용이론

본 연구에서는 우선 주식과 채권으로만 포트폴리오를 운용하고 있던 투자자에게 옵션 투자가 허용될 때, 최적자산배분비중이 어떻게 변화하는지를 전통적인 기대효용이론에 따라 단일기간모형(single period model)으로 분석하기로 한다.³⁾ 이 경우 투자자의 최적자산배분문제를 수식으로 표현하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \max_{\alpha_E, \alpha_D} & E(U(W_T)) \\ \text{s.t. } & W_T = W_0(r_f + (r_E - r_f)\alpha_E + (r_D - r_f)\alpha_D) \end{aligned} \quad (1)$$

단, α_E 는 주식투자비중, α_D 는 옵션 투자비중, W_0 와 W_T 는 투자 시작시점 및 투자 종료시점의 포트폴리오 총 가치(wealth), r_f 는 채권 수익률, r_E 는 주가 수익률, r_D 는 옵션 수익률, 채권투자비중은 $1 - \alpha_E - \alpha_D$

이 때 위 식 (1)을 풀기 위한 F.O.C.(first order condition)은 아래와 같다.

$$\begin{aligned} E[U'(W_0(r_f + (r_E - r_f)\alpha_E + (r_D - r_f)\alpha_D)) \times (r_E - r_f) W_0] &= 0 \\ E[U'(W_0(r_f + (r_E - r_f)\alpha_E + (r_D - r_f)\alpha_D)) \times (r_D - r_f) W_0] &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

위 식 (2)에서 투자자들이 채무/경제에서 가장 널리 통용되는 CRRA(constant relative risk aversion) 형태의 위험회피성향을 나타내는 파워 효용함수(power utility function)를 가진다고 가정하면, 다음과 같은 표본적률조건(sample moment condition)에 기초한 GMM 기법에 의해 최적자산배분비중을 구할 수 있다.

3) Merton(1973)에서와 같이 다기간모형(intertemporal model)을 고려하는 것이 보다 일반적이겠지만, Liu and Pan(2003), Driessen and Maenhout(2007)에서 파생상품에 대한 동적헤지수요(intertemporal hedging demand)는 크지 않음이 논의된 바 있기 때문에, 본 연구에서는 단일기간모형을 사용하기로 한다.

$$g(\hat{\alpha}_E, \hat{\alpha}_D) = \frac{1}{N} \left\{ \sum_{i=1}^N (W_0(r_f^i + (r_E^i - r_f^i)\alpha_E + (r_D^i - r_f^i)\alpha_D))^{-\gamma} \times (r_E^i - r_f^i) W_0 = 0, \text{ if } \gamma \neq 1 \right. \quad (3)$$

$$g(\hat{\alpha}_E, \hat{\alpha}_D) = \frac{1}{N} \left\{ \sum_{i=1}^N (1/W_0(r_f^i + (r_E^i - r_f^i)\alpha_E + (r_D^i - r_f^i)\alpha_D))^{-\gamma} \times (r_E^i - r_f^i) W_0 = 0, \text{ if } \gamma = 1 \right.$$

$$\text{단, } U(W_T) = \begin{cases} \frac{1}{1-\gamma} W_T^{1-\gamma}, & \gamma \neq 1 \text{ and } \gamma > 0 \\ \log(W_T), & \gamma = 1 \end{cases}, N \text{은 표본의 개수}$$

2. 포트폴리오의 성과평가방법

식 (3)으로부터 추정되는 포트폴리오 투자비중은 CRRA 효용함수를 가진 투자자의 기대효용을 최대화시킬 수 있는 최적투자비중으로써, 경제적으로는 타당성을 가진다. 그러나 이와 같이 옵션 투자를 통해서 투자자의 이론적 기대효용을 제고할 수 있다고 해서, 현실에서도 옵션 투자의 유용성을 단언하기는 쉽지 않다. 왜냐하면 현실에서 투자자들의 투자의사결정은 기대효용을 극대화하도록 하는 최적화 문제를 푸는 것만으로 결정되지 않는 것이 일반적이기 때문이다. 특히 기대효용의 극대화라는 투자 목표는 투자자의 효용함수 형태와 위험회피성향에 대한 정보가 사전적으로 정확히 알려져 있을 때에만 적용 가능한 반면, 실제 현실에서는 그렇지 못한 경우가 대부분임을 감안할 필요가 있다. 이에 현실에서 많은 투자자들이 투자의사결정에서 가장 중요하게 고려하는 요소는 기대효용보다는 오히려 샤프비율(Sharpe ratio) 등과 같이 포트폴리오의 사후적인 성과평가에 널리 활용되는 위험 대비 수익 지표인 경우가 많으며, 본 장에서는 옵션 투자를 통해 이러한 지표들의 측면에서도 포트폴리오의 성과가 개선되는지 살펴보고자 한다. 즉, 이론적인 기대효용의 측면에서뿐만 아니라 현실에서 널리 활용되는 포트폴리오 성과평가 지표의 측면에서도 과연 옵션 투자의 유용성이 유효한지를 검증함으로써, 보다 현실적인 시사점을 얻고자 한다.

포트폴리오의 성과평가에 가장 널리 활용되는 대표적인 지표로는 샤프비율을 들 수 있지만, 그 외에도 자산 수익률의 비정규성(non-Gaussian properties), 극단적 위험(tail risk)에 대한 투자자의 회피성향 등을 종합적으로 고려한 보조지표들이 다양하게 제시된 바 있다. Eling and Schuhmacher(2007), Farinelli et al.(2008), Zakamouline and Koekebakker (2009) 등은 이와 같이 포트폴리오의 성과평가를 위한 다양한 지표들을 제시하고 비교

분석한 대표적인 연구들이다. 본 연구에서는 이들의 연구에 기초하여 다음과 같은 총 7가지의 성과평가지표들을 활용하여 옵션 투자의 효용을 분석하기로 한다.

$$(1) \text{ 샤프비율(Sharpe ratio)} : SR = \frac{E(r_P) - r_f}{\sigma_P}$$

$$(2) \text{ 트레이너 비율(Treynor ratio)} : TR = \frac{E(r_P) - r_f}{\beta_P}$$

$$(3) \text{ 오메가(Omega)} : Omega = \frac{E(r_P) - r_C}{LPM_1} + 1, LPM_1 = E(\max(r_C - r_P, 0)),$$

$$(4) \text{ 소르티노 비율(Sortino ratio)} : Sor.R = \frac{E(r_P) - r_C}{\sqrt{LPM_2}}, LPM_2 = E(\max(r_C - r_P, 0)^2)$$

$$(5) \text{ VaR-초과수익비율} : ER - VaR = \frac{E(r_P) - r_f}{VaR_P}$$

$$(6) \text{ 조건부 샤프비율} : CSR = \frac{E(r_P) - r_f}{CVaR_P}$$

$$(7) \text{ 왜도조정 샤프비율(Adjusted for Skewness Sharpe ratio)} : ASSR = SR \sqrt{1 + b \frac{\theta_P}{3} SR}$$

단, $E(r_P) - r_f$ 는 포트폴리오의 초과수익률, σ_P 와 β_P 는 포트폴리오의 수익률 변동성 및 CAPM 베타, r_C 는 수용 가능한 포트폴리오의 한계 수익률(minimal acceptable return), VaR_P 는 포트폴리오 수익률의 Value at Risk, $CVaR_P$ 는 VaR_P 보다 더 낮은 수익률이 관찰되었을 때의 기대손실, 즉 Conditional Value at Risk(또는 Expected Shortfall), b 는 투자자의 수익률 왜도(skewness)에 대한 상대적 회피성향계수, θ_P 는 포트폴리오 수익률의 왜도

주지하다시피 이 중 샤프비율과 트레이너 비율은 포트폴리오의 성과평가에 널리 활용되어온 전통적인 지표들이다. 그러나 이들은 기본적으로 “mean-variance” 분석에 기초하고 있기 때문에, 투자자들의 다양한 특성이나 자산 수익률의 비정규성 등을 효과적으로 반영하기 어렵다는 한계를 가지고 있다. 반면 후술할 나머지 5개의 성과평가지표들은 이러한 한계를 부분적으로나마 극복하기 위해 제안된 보조지표들이다. 우선 오메가와 소르티노 비율은 각각 Shadwick and Keating(2002), Sortino and van der Meer

(1991)에서 제시되었던 지표들로서, 포트폴리오의 위험을 표준편차나 베타가 아닌 LPM (lower partial moment)으로 측정하고자 한 시도의 결과물들이다. LPM은 투자자가 수용할 수 있는 한계 수익률(또는 최소 수익률)보다 더 낮은 수익률이 발생한 경우만을 위험으로 인식하도록 한 지표로서, 표준편차나 베타와 같은 전통적인 위험지표의 경우 양(+)의 수익률 편차도 위험으로 인식하게 되는 한계를 보완한 것이다.⁴⁾ 즉, LPM에 기초한 오메가 및 소르티노 비율은 포트폴리오 수익률이 한계 수익률보다 더 높은 경우는 위험으로 인식하지 않으며 그 반대의 경우에만 위험으로 인식하여 위험을 측정한 후, 위험 대비 초과수익의 비율을 나타낸 것이다. 두 비율간의 차이는 LPM 추정 시 한계 수익률 이하의 수익률 편차를 절대값 기준으로 측정할지 또는 제곱의 형태로 측정할지에 따라 발생하며, 일반적으로 투자자가 더 위험회피적일수록 오메가 보다는 소르티노 비율의 적합성이 더 높아진다.⁵⁾

다음으로 VaR-초과수익비율과 조건부 샤프비율은 각각 Dowd(2000), Agarwal and Naik(2004) 등에서 제시된 바 있는 지표들로서, 포트폴리오의 위험을 표준편차나 베타가 아닌 Value at Risk의 관점에서 측정한 것이다. VaR-초과수익비율의 경우 단순한 Value at Risk로, 조건부 샤프비율의 경우 VaR보다 낮은 수익률이 발생하였을 때의 기대손실, 즉 조건부 VaR 또는 Expected Shortfall로 위험을 측정하였다는 차이가 존재한다. 이들은 공통적으로 포트폴리오의 위험을 VaR 관점에서 측정하였다는 점에서 극단적 위험(tail risk)을 보다 중시하는 접근법이다. 마지막으로 왜도조정 샤프비율의 경우 Zakamouline and Koekebakker(2009)에 의해 제시된 지표로서, 자산 수익률이 정규분포를 따르지 않고 투자자들이 수익률 왜도에 대한 회피성향을 가지고 있다고 할 때 기존의 샤프비율이 가지고 있는 한계를 보완한 것이다. 수식에서 확인할 수 있듯이, 왜도에 대한 투자자들의 회피성향이 0이거나(i.e., quadratic utility가 이에 해당함) 수익률 왜도가 0인 경우 왜도조정 샤프비율은 전통적인 샤프비율과 동일해진다. 그러나 CRRA 효용함수를 가진 일반적인 투자자들과 같이 왜도에 대한 회피성향이 0보다 크고 포트폴리오의 수익률이 양(+) 또는 음(-)은 음의 왜도를 가진다면, 왜도조정 샤프비율은 전통적인 샤프비율과 달라지게 된다. 일례로 옵션매입 포지션과 같이 수익률이 양(+)의 왜도를 가지는 투자 전략의 경우에는

4) 한계 수익률로는 대개 0 또는 무위험이자율 등이 활용되는 것이 일반적이다.

5) 자세한 논의는 Eling and Schuhmacher(2007)을 참고하기 바람, LPM의 order는 1, 2뿐만 아니라 3, 6 등으로 계속 확장 가능하다.

전통적인 샤프비율로 측정한 것보다 왜도조정 샤프비율에서는 더 나은 성과로 측정되는 반면, 옵션 매도 포지션과 같이 수익률이 음(-)의 왜도를 가지는 투자 전략의 경우에는 반대의 결과가 나타난다.

한편 자산운용회사의 펀드 매니저와 같이 일반적인 시장성 자금을 운용하는 경우가 아닌 연기금 등과 같이 공적 자금을 운용하는 펀드 매니저의 관점에서는 이들 성과평가지표 이외에도 포트폴리오 운용 상의 추가적인 제약 요건이 존재할 수 있다. 이러한 예의 가장 대표적인 사례는 “허용위험한도” 등으로 지칭되는 이른바 *shortfall* 위험이다. 일례로 국민연금의 경우 “5년간 누적운용수익률이 동일 기간 동안의 누적 소비자물가상승률 이하로 떨어질 확률이 10% 이내”가 되도록 자산배분이 이루어져야 함을 투자정책서(IPS; investment policy statement)에 명시하고 있다. 또한 공무원연금의 경우에도 “1년, 3년, 5년, 30년간 누적운용수익률이 동일 기간 동안의 누적 소비자물가상승률 이하로 떨어질 확률이 각각 30%, 15%, 10%, 5% 이내”가 되도록 자산배분이 이루어져야 함을 명시하고 있다. 이 외에도 많은 주요 연기금들이 대개 1년~5년 누적 운용수익률에 대한 *shortfall* 위험한도를 설정하여 이를 준수하도록 자산배분을 결정하고 있다. 따라서 이러한 현실을 감안하면 이들 주요 연기금들이 옵션 투자를 활용하지 않는 이유를 전술한 *shortfall* 위험한도에 대한 제약요건에 기인하는 것으로 해석할 수 있다. 즉, 옵션 투자전략(특히 매도전략)에서 평균적으로는 비정상적인 초과수익이 발생할 것으로 기대되지만 경우에 따라서는 매우 큰 손실이 발생할 수도 있는 만큼, *shortfall* 위험 제약요건이 이들 기관들의 옵션 투자를 망설이게 하는 주요한 원인일 수도 있다. 이에 본 장에서는 과연 옵션 투자가 포함될 때, 우려하는 바대로 포트폴리오의 *shortfall* 위험을 증대시키는지를 실증분석 하기로 한다.

Ⅲ. 표본자료 및 실증분석결과

1. 표본자료

본 연구는 2004년 1월~2013년 2월까지의 KOSPI200 지수와 KOSPI200 지수옵션 자료를 바탕으로 실증분석을 수행하였다. KOSPI200 지수옵션은 한국거래소의 1분

자료를 검토하여 14시 49분에서 14시 50분 사이에 거래 체결이 실제 이루어진 옵션만을 대상으로, 14시 50분 기준의 가격을 해당 날짜의 옵션가격으로 간주하였다. KOSPI200 지수의 경우에도 옵션가격과의 비동시성(non-synchronous) 문제를 피하기 위하여 하루 중 14시 50분에 관찰된 값을 해당 날짜의 지수로 활용하였다. 아울러 주식과 더불어 전통적인 포트폴리오를 구성하는 핵심 자산인 채권의 수익률로는 국채 1년 수익률을 활용하였다.

일반적으로 옵션시장을 포트폴리오 관점에서 분석한 대부분의 선행연구들에서는 옵션 투자의 월간(monthly) 수익률에 기초하여 실증분석이 이루어져 왔기 때문에, 본 연구에서도 KOSPI200 지수옵션에 대한 투자가 월 단위로 이루어짐을 가정하였다. 이에 매월 옵션 만기일 바로 직후에 유동성이 가장 풍부한 최근월물 옵션에 투자한 후, 이를 만기일까지 보유할 때의 수익률을 옵션 투자의 월간 수익률로 측정하였다. 옵션의 만기일 효과 등을 감안한다면 이러한 측정방식보다는 만기일로부터 수일 전에 옵션 투자 포지션을 이월하도록 가정하여 수익률을 측정하는 것이 보다 널리 준용되는 방안이지만, 소액 투자자의 단기 트레이딩 관점이 아닌 대형 투자자의 장기 포트폴리오 운용 관점에서 접근한다면 잦은 옵션거래보다는 만기 보유를 가정하더라도 크게 무리는 없다고 판단하였다.⁶⁾ 또한 본 연구에서 외가격 풋 옵션은 가격도(moneyness, 즉 행사가격/기초 자산가격) 기준으로 0.96에 가장 근접한 옵션을 사용하였으며, 등가격 스트래들은 가격도 기준으로 1에 가장 가까운 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매매하도록 하여 구성하였다. 결과의 신뢰도를 제고하기 위하여 가격도가 0.96이 아닌 외가격 풋 옵션에 대한 실증분석, 채권의 수익률을 국채와 회사채를 포괄한 채권종합지수의 수익률로 계산하였을 때의 실증분석, 월간 수익률이 아닌 일간(daily) 수익률에 기초한 실증분석도 추가적으로 수행하였으며, 대부분의 경우에서 핵심적인 실증결과는 본질적으로 달라지지 않음을 확인하였다.

<Table 1>은 본 연구에서 사용한 표본자료의 기초 통계량을 요약한 결과이다. <Table 1>의 모든 수익률은 단순 수익률(simple return) 기준으로 계산된 값이며 이는 Coval and Shumway(2001), Driessen and Maenhout(2007), Broadie et al.(2009) 등의 관련

6) 분석결과의 신뢰도를 제고하기 위하여 만기일로부터 각각 2일 전, 3일 전, 7일 전에 이월하는 것으로 가정하였을 때에도 실증결과에 큰 변화가 발생하지 않음을 확인하였다.

선행연구들에서 공통적으로 사용된 방법이기도 하다. 독자의 이해를 돕기 위하여 본 연구의 실증분석에서 활용할 외가격 풋 옵션 및 등가격 옵션뿐만 아니라 외가격 콜 옵션(가격도 기준으로 1.04에 가장 근접한 옵션)에 대한 기초 통계량도 함께 제시하였다. 표로부터 우리는 다음과 같은 사실들을 쉽게 확인할 수 있다. 우선 주식의 월 평균 수익률은 약 0.84%로써 국내 1년 수익률 대비 약 0.53%, 즉 연 기준으로는 약 6% 가량의 초과수익이 발생하며, 이는 정상적인 범위 내의 수치인 것으로 보여진다. 또한 국내 1년 수익률의 경우에도 예상했던 바대로 수익률 변동성이 매우 낮아, 거의 무위험자산에 근접한 특성을 보이고 있음을 확인할 수 있다. 반면 외가격 풋 옵션과 등가격 스트래들은 수익률 변동성이 매우 높을 뿐만 아니라 각각 약 -32.05% 및 -11.13%에 달하는 매우 큰 음(-)의 평균 수익률이 관찰되고 있는데, 이들이 연간 기준이 아닌 월간 기준의 수익률 평균이라는 점을 감안하면 일견 대단히 놀라운 결과로 보여진다. 그러나 기존의 해외 선행연구들에서 외가격 풋 옵션과 등가격 스트래들의 월간 평균 수익률이 약 -50%~-40% 및 -15%~-10%에 달했다는 사실을 감안하면, KOSPI200 지수옵션시장만의 독특한 결과라고 보기는 어렵다. 더욱이 글로벌 금융위기 이전의 동일 시장 자료를 분석한 최병욱(2009)의 연구에서도 가격도 0.96 기준의 외가격 풋 옵션의 월 평균 수익률은 약 -38%에 달하였다는 점을 감안하면, 최근에 들어 국내 시장에서 옵션 투자의 수익률에 본질적인 변화가 있다라고 보기도 어렵다. 즉, 본 연구의 표본기간 동안 국내 KOSPI200 지수옵션시장은 해외 시장이나 과거 국내 시장과 본질적으로는 거의 유사한 수익률 분포를 가짐을 확인할 수 있다.⁷⁾ 다만 여기서 한 가지 주목할 만한 부분은 콜 옵션의 수익률이 동일한 국내 시장을 분석한 최병욱(2009)의 연구에서와는 크게 다르다는 점이다. 일례로 최병욱(2009)에서 등가격 콜 옵션 및 외가격 콜 옵션의 월 평균 수익률은 약 30%~50%에 달하는데, 본 연구의 표본자료에서는 10%에도 미치지 못한다. 이는 제 V장에서 후술하겠지만, 글로벌 금융위기 이후 불확실성이 극도로 심화되고 주식시장이 전반적으로 침체를 벗어나지 못하면서 콜 옵션의 수익률이 급속도로 낮아졌기 때문이다.

7) 다만 KOSPI200 외가격 풋 옵션의 평균 수익률이 최근 들어 다소 높아진 이유는 글로벌 금융위기 및 유럽재정위기 당시 풋 옵션에서 큰 수익이 발생하였기 때문이며, 최병욱(2009)의 연구에서 등가격 스트래들의 월 평균 수익률이 약 -1.2%에 불과하였으나 본 연구에서는 약 -11%로 대폭 확대된 이유는 글로벌 금융위기 이후 시장 불확실성의 확대에 인하여 옵션의 시장가격이 상대적으로 고평가되는 경향이 나타났기 때문으로 유추된다.

<Table 1> Descriptive Statistics of the Sample

Our sample period covers the period from January 2004 through February 2013. Monthly hold-to-maturity option returns are estimated from the nearest option contracts, and the equity and bond returns for the corresponding period are used. OTM put (call) options and ATM options in this study are the options with moneyness, measured by strike divided by the underlying, close to 0.96 (1.04) and 1.00, respectively. An ATMS denotes a straddle composed of an ATM call and an ATM put. Note that ***, **, * denote statistical significance at 1%, 5%, and 10% level, respectively.

	KOSPI200	KTB 1Y	OTM Put	OTM Call	ATM Put	ATM Call	ATMS
Mean(%)	0.84	0.31	-32.05	1.21	-27.09	7.62	-11.13
Median(%)	1.60	0.29	-100	-100	-100	-50.30	-28.34
Std.Dev.(%)	5.84	0.08	269.87	196.31	145.07	130.34	72.02
Skewness	-0.6070	0.22	5.6604	2.1226	3.3333	0.9716	1.6471
Kurtosis	3.8573	1.82	37.8442	7.0037	16.3317	2.7865	7.1006
Jarque-Bera	10.12**	7.25**	6,152.13***	156.07***	1,018.30***	17.52***	126.81***
Correlation	1	-0.1600	-0.6073	0.6339	-0.8068	0.7957	-0.0946
		1	0.1643	0.0294	0.2063	-0.0187	0.2264
			1	-0.1310	0.9060	-0.2098	0.6792
				1	-0.2615	0.8930	0.5294
					1	-0.4188	0.6001
						1	0.4502
							1

다음으로 Jarque-Bera 검증결과에서 확인할 수 있듯이, 주가 수익률뿐만 아니라 옵션의 투자수익률은 모두 정규분포와는 크게 다른 것으로 나타났다. 이는 이들이 공통적으로 초과첨도(excessive kurtosis)를 가지며, 주가 수익률은 음(-)의 왜도를, 옵션 투자수익률은 양(+)의 왜도를 가지기 때문이다. 주식에서 관찰되는 이러한 현상은 많은 선행연구들에 의해서 이미 보고된 바 있는 일반적인 현상이며, 옵션의 경우에도 만기 손익구조의 비선형성(non-linearity)을 감안하면 쉽게 예상할 수 있는 결과이다. 다만 등가격 스트래들에 비해 외가격 풋 옵션에서 비정규성이 더욱 심각한 이유는 전자의 경우 콜과 풋 옵션을 동시에 매대함으로써 레버리지(leverage) 효과가 거의 사라지는 반면, 후자의 경우 Petit and Singer(1986) 등에서 지적한 바와 같이 기초자산 대비 약 20~30배 이상의 매우 큰 레버리지 효과를 가지기 때문에 기인하는 것으로 해석된다. 마지막으로 <Table 1>로부터 우리는 주가 수익률과 풋 옵션 투자수익률, 그리고 주가 수익률과 등가격 스트래들 수익률 간에는 서로 부(-)의 상관관계가 존재함을 확인할 수 있다. 일반적으로 주가와 변동성 간에 부(-)의 상관관계가 존재함을 고려할 때, 대표적인 변동성 투자전략의 일환으로 간주되는 등가격 스트래들의 수익률과 주가 수익률 간에 부(-)의 상관관계가 존재하는

것은 당연하다. 아울러 이들 간의 상관계수가 -0.0946 으로써 비교적 0에 가깝게 나타나는 이유는 Goltz and Lai(2009), 강병진(2013) 등에서 지적인 바와 같이 등가격 스트레들을 만기 보유할 시에는 델타(delta) 위험이 점차 확대되어 순수한 변동성 투자전략으로 간주하기 어렵기 때문이며, 실제 본 논문 예서와 동일한 방식으로 옵션 투자수익률을 측정한 해외 선행연구들에서도 이들 간의 상관계수가 약 $-0.2 \sim -0.1$ 정도에 불과하다는 점을 고려하면 본 표본자료의 독특한 결과로 해석하기는 어렵다. 또한 풋 옵션 투자수익률의 경우 등가격 스트레들에 비해 주가 수익률과 부(-)의 상관관계가 훨씬 강하게 나타나는데, 이는 풋 옵션 투자의 경우 전술한 변동성 변화에 따른 영향뿐만 아니라 옵션 델타가 음(-)이라는 추가적인 효과가 존재하기 때문이다.

2. 최적자산배분 실증결과

<Table 2>는 식 (3)에서 투자자의 상대적 위험회피계수를 $0.5 \sim 20$ 범위 내의 값으로 가정한 후 최적자산배분비중을 추정한 결과를 나타낸 것이다.⁸⁾ 우선 주식과 채권으로만 구성된 전통적인 포트폴리오에서 최적주식투자비중은 위험회피계수에 따라 최소 7.88%에서 최대 277.73%에 이른다. 여기서 투자자가 보다 더 위험회피적일수록 주식투자 비중이 급격히 줄어드는 것은 쉽게 예상되었던 결과이기도 하다. 다음으로 주식과 채권뿐만 아니라 외가격 풋 옵션에 대한 투자가 허용되면 투자자의 위험회피 성향에 관계없이 최적주식투자비중은 약 절반 이하로 대폭 감소한다. 반면 외가격 풋 옵션의 경우 위험회피계수에 따라 다소 차이는 존재하지만, 최적투자비중이 음(-)의 값을 나타냄으로써 매입보다는 매도전략이 최적임을 보여주고 있다. 일반적으로 풋 옵션은 주가가 상승할수록 수익률이 하락하는 즉 베타(beta)가 음(-)인 자산임을 고려하면, 이는 결국 풋 옵션 투자가 허용될 때에는 기존의 주식투자비중을 줄이는 대신 풋 옵션 매도를 통해 시장위험(market risk)에 대한 익스포저를 구현하는 것이 risk-return profile 관점에서 보다 유리해짐을 함의한다. 또한 간단한 회귀분석을 통해 주가 수익률 대비 풋 옵션 수익률을 의미하는 풋 옵션의 실증베타(empirical beta, 본 연구의 표본 자료에서 추정된 값은 약 -28.0437)를

8) 국내의 옵션의 시장가격으로부터 CRRA 효용함수를 가지는 투자자의 위험회피성향을 추정한 Bliss and Panigirtzoglou(2004), Bakshi and Madan(2006), Kang and Kim(2006), Kang et al.(2010), 변석준 외(2007) 등의 연구에 따르면 S&P500 지수옵션시장이나 FTSE100 지수옵션시장의 경우 상대적 위험회피계수가 4~17 정도로 보고된 반면, 국내 KOSPI200 지수옵션시장의 경우 이보다 좀 더 낮은 0.5~5 정도로 보고된 바 있다.

추정할 수 있는 바, <Table 2>에서 “Implied Equity”는 추정된 풋 옵션의 베타에 풋 옵션의 투자비중을 곱한 후 이를 최적주식투자비중과 합한 값이다. 따라서 “Implied Equity”는 옵션 투자가 허용될 때, 주식과 옵션에 대한 투자를 통하여 시장위험에 노출된 총 익스포저를 나타내는 개념으로 해석할 수 있다.⁹⁾ 외가격 풋 옵션에 대한 투자가 허용될 때 “Implied Equity” 비중은 투자자의 위험회피 성향에 따라 7.09%~220.07%에 달하는데, 이는 주식과 채권에만 투자 가능할 때의 최적주식투자 비중과 비교하면 다소 낮아진 수치이다. 이는 결국 외가격 풋 옵션에 대한 투자가 허용될 때에는 시장위험에 대한 전체 익스포저를 다소 줄이는 대신, 외가격 풋 옵션 투자에서 기대할 수 있는 특수한 위험 프리미엄(예를 들면 점프 위험 프리미엄 등)을 얻고자 시도하는 것이 보다 최적임을 함의한다.

<Table 2> Optimal Portfolio Weight for a Power Utility Investor

This table reports the optimal portfolio weight in equity and option positions for a power utility investor with risk aversion from 0.5 to 20 obtained by estimating equation (3) with GMM over our full sample period. Values in parentheses are t-statistics of them. The implied equity is the sum of the optimal weight in equity and the value calculated by multiplying the optimal weight in option with the empirical beta of the option. The implied equity, therefore, measures the overall exposure to market risk through the investment in equity and options. Figures in parenthesis refer to t-value.

γ (RRA)	Equity + Bond		Equity + Bond + OTM Put		Equity + Bond + ATMS(ATM Straddle)		
	Equity(%)	Equity(%)	Put(%)	Implied Equity(%)	Equity(%)	ATMS(%)	Implied Equity(%)
0.5	277.73 (1.01)	149.68 (0.34)	-2.51 (-0.53)	220.07	92.91 (0.31)	-22.46 (-1.29)	119.79
1	147.02 (0.92)	68.00 (0.29)	-1.88 (-0.60)	120.72	69.63 (0.44)	-14.49 (-1.40)	86.97
2	75.23 (0.89)	31.97 (0.27)	-1.14 (-0.62)	63.94	41.76 (0.50)	-8.10 (-1.42)	51.45
5	30.57 (0.88)	12.35 (0.26)	-0.51 (-0.63)	26.65	18.56 (0.54)	-3.45 (-1.43)	22.69
10	15.47 (0.89)	6.17 (0.26)	-0.26 (-0.63)	13.46	9.67 (0.55)	-1.77 (-1.43)	11.79
20	7.88 (0.91)	3.16 (0.26)	-0.14 (-0.63)	7.09	5.00 (0.57)	-0.90 (-1.44)	6.08

9) Driessen and Maenhout(2007)에서는 “Implied Equity”를 최적 풋 옵션 투자비중에 풋 옵션 베타를 곱한 값으로 정의하였으나, 본 연구에서는 기술의 편의를 위하여 최적주식투자비중까지 합한 값으로 정의하였다.

<Table 2>의 우측 세 열은 주식과 채권으로 이루어진 전통적인 포트폴리오에 등가적 스트래들에 대한 투자가 허용될 때의 최적자산배분결과를 요약한 것이다. 외가격 풋 옵션에서와 마찬가지로 최적주식투자비중은 옵션 투자가 허용되지 않을 때와 비교하면 현저히 줄어들며, 그 빈 자리를 등가적 스트래들 매도전략을 통해 채우고 있음을 알 수 있다. 또한 등가적 스트래들의 실증베타(본 연구의 표본자료에서 추정된 값은 -1.1968)에 기초하여 계산된 “Implied Equity” 비중은 옵션 투자가 허용되지 않을 때와 비교하면 현저히 줄어들 뿐만 아니라, 외가격 풋 옵션에 대한 투자가 허용될 때와 비교해서도 더욱 작다는 점을 확인할 수 있다. 이는 결국 등가적 스트래들에 대한 투자가 허용되면 시장위험에 대한 전체 익스포저를 줄이는 대신 등가적 스트래들 매도전략을 통해 추가적인 위험요인(예를 들면, 변동성 위험 등)에 대한 익스포저를 늘리는 것이 risk-return profile상 더 유리함을 의미하며, 외가격 풋 옵션에서보다는 등가적 스트래들에서 이러한 효과가 더 크다는 사실을 함의한다.

<Table 2>의 결과는 S&P500 지수옵션시장을 분석한 Driessen and Maenhout(2007), 글로벌 금융위기 이전 KOSPI200 지수옵션시장을 분석한 최병욱(2009)의 연구와 비교하면 다음과 같은 차이점들을 가지고 있다. 첫째, 해외 시장에서는 주식뿐만 아니라 외가격 풋 옵션 및 등가적 스트래들의 최적투자비중이 통계적으로 매우 강하게 유의한 것으로 나타난 반면, 본 연구에서 KOSPI200 지수옵션의 경우 그렇지 못한 것으로 나타났다. <Table 2>에 제시된 괄호 안의 값은 각 추정값들의 t-value인데, 모든 경우에 있어서 10% 유의수준에서조차 통계적으로 유의하지 못함을 알 수 있다. 이는 크게 두 가지로 해석할 수 있는 여지가 있다고 판단된다. 우선은 본 연구의 표본자료에서 관찰한 KOSPI200 외가격 풋 옵션 및 등가적 스트래들 수익률은 해외 시장에서 관찰된 값과 비교할 때 초과수익의 정도가 다소 약하다. 따라서 해외 지수옵션에서보다 KOSPI200 지수옵션 투자전략의 risk-return profile이 상대적으로 좋지 못하여, 통계적으로 유의한 결과가 나타나지 않았을 가능성이 있다. 즉, 해외 지수옵션에서는 외가격 풋 옵션(등가적 스트래들) 전략의 평균 수익률이 월 평균 약 -40%(-15%) 이상에 달하여 옵션 매도에 따르는 위험을 고려하더라도 매입전략보다는 매도전략의 이점이 너무도 명확하게 드러난다. 따라서 해외 시장에서는 옵션을 매도함으로써 초과수익을 추구하는 전략이 최적이라는 점이 통계적으로 유의하게 나타날 가능성이 높다. 반면 국내 KOSPI200 지수옵션의 경우 <Table 1>에서 확인되듯이 외가격 풋 옵션(등가적 스트래들) 전략의

평균 수익률이 월 평균 약 -30%(-10%) 남짓으로 해외 시장보다는 낮았기 때문에, 옵션 매도에 따르는 위험을 고려하였을 때 매입전략에 비해 매도전략이 더 나을지 선불리 단언하기는 쉽지 않다. 이러한 점을 감안하면 결국 실증분석 과정에서 이들 옵션들을 매도하는 것이 여전히 최적이라는 동일한 결론에 이르긴 했지만, 그 통계적 유의성을 확보하는데 까지는 어려움이 있었을 것으로 추론된다. 다음으로 해외 선행연구들의 경우 대개 약 20년간량의 표본자료 즉 적어도 200여 개 이상의 월간 표본자료에 기초하여 분석한 반면, 본 연구의 표본자료는 총 110개월 어치에 불과하다. 따라서 이러한 표본기간의 차이에 따른 통계적 검정력 차이 때문에, 실증결과의 통계적 유의성이 서로 다르게 나타날 가능성도 배제할 수 없다. 둘째, 전술한 첫 번째 차이에서 유추할 수 있는 결과이긴 하지만, 옵션에 대한 투자가 불가능할 때 추정된 최적주식투자비중과 옵션에 대한 투자가 허용될 때 추정한 “Implied Equity” 간의 차이가 본 연구에서는 상대적으로 작은 편인 것으로 확인된다. 일례로 Driessen and Maenhout(2007)에서 위험 회피계수 5인 투자자의 경우, 주식에만 투자 가능할 때의 최적주식투자비중은 72%이며, 외가격 풋 옵션 및 등가격 스트래들에 대한 투자가 가능할 때의 “Implied Equity”는 각각 23%, 35%에 불과하다.¹⁰⁾ 즉, 옵션에 대한 투자가 허용되면 시장위험에 대한 익스포저를 절반 이하로 줄이는 대신, 외가격 풋 옵션이나 등가격 스트래들을 통해 노출 가능한 점프 위험이나 변동성 위험에 대한 익스포저를 크게 늘리는 것이다. 반면 본 연구에서 위험회피계수 5인 투자자의 경우, 주식에만 투자 가능할 때의 최적주식투자비중은 약 31%이며, 외가격 풋 옵션 및 등가격 스트래들에 대한 투자가 허용되었을 때의 “Implied Equity”는 각각 약 27%, 23%이다. 즉, 옵션에 대한 투자가 허용되면 시장위험에 대한 익스포저를 줄이긴 하지만 그 감소폭은 매우 제한적이라는 점을 알 수 있으며, 이는 결국 외가격 풋 옵션이나 등가격 스트래들을 통해 노출할 수 있는 점프 위험이나 변동성 위험에 대한 보상이 해외 시장에서만큼 매력적이지 못함을 함의한다. 마지막으로 셋째, 최병욱(2009)의 연구결과와 비교해 볼 때, 최적주식투자비중과 외가격 풋 옵션 매도 비중은 모두 일관되게 감소하였음을 확인할 수 있다.¹¹⁾ 일례로 최병욱(2009)에서는 위험회피계수가 5일 때, 주식만 존재하는 경우의 최적주식투자비중이 약 86%인 반면, 가격도 0.9%의 외가격 풋 옵션 투자가 허용될 때의 최적 풋 옵션 투자비중은 약 -1.7%이다.

10) 본 연구에서와 동일한 방식으로 “Implied Equity”를 계산하였을 때의 수치이다.

11) 최병욱(2009)에서 등가격 스트래들 투자전략의 최적자산배분결과는 보고되지 않았다.

그러나 본 연구에서는 동일한 위험회피성향을 가진 투자자의 경우, 주식 및 채권 투자만 가능할 때의 최적주식투자비중은 약 31%에 불과하고 외가격 풋 옵션에 대한 투자가 허용될 때의 최적 풋 옵션 투자비중도 약 -0.5%에 불과하다. 이는 본 연구의 표본자료가 글로벌 금융위기 및 유럽재정위기 구간을 포함하였기 때문에, risk-return profile 관점에서 주식 투자의 매력도가 상대적으로 낮아졌고 외가격 풋 옵션 매도전략의 경우에도 대규모 손실을 경험한 사례가 축적되었기 때문으로 해석할 수 있다.

3. 최적 포트폴리오의 성과평가

<Table 3>은 <Table 2>에서 추정한 최적자산배분비중에 따라 본 연구의 표본 기간인 2004년 초~2013년 초까지 포트폴리오를 운용하도록 한 후, 매월 관찰된 포트폴리오 수익률을 기초로 전술한 7가지 성과평가지표를 계산한 결과이다.¹²⁾ 이 때 포트폴리오의 월간 수익률은 단순 수익률이 아닌 로그 수익률로 측정하였으며, 이는 Booth and Fama(1992), Erb and Harvey(2006), Gorton and Rouwenhorst(2006), Willenbrock (2011) 등이 소개한 바 있는 장기 포트폴리오 운용에서 리밸런싱(rebalancing)에 따른 “diversification returns” 효과를 반영하기 위한 것이다. 표로부터 우리는 대부분의 경우에 옵션 투자를 포함하지 않았을 때보다 포함하였을 때의 성과평가지표가 더 개선된다는 사실을 확인할 수 있다. 일례로 상대적 위험회피계수가 2인 투자자 그룹에서 왜도조정 샤프비율을 살펴보면, 주식과 채권만으로 구성된 전통적 포트폴리오의 경우 0.0672에 불과하지만, 외가격 풋 옵션을 포함할 경우 0.0810으로, 등가격 스트래들을 포함할 경우 0.1186으로 개선됨을 확인할 수 있다. 옵션 투자가 허용됨으로 해서 성과평가지표가 더욱 나빠지는 경우는 상대적 위험회피계수가 0.5일 때는 전혀 관찰되지 않으며, 상대적 위험 회피계수가 2일 때 단 한 경우(즉, 외가격 풋 옵션이 포함되었을 때의 소르티노 비율), 그리고 상대적 위험회피계수가 10일 때 일부 경우(즉, 외가격 풋 옵션이 포함되었을 때의 소르티노 비율과 조건부 샤프비율, 등가격 스트래들이 포함되었을 때의 오메가와 소르티노 비율)에 불과하다.

12) 지면 관계상 상대적 위험회피계수가 0.5, 2, 10인 경우만 보고하였으며, 그 외의 경우에서 나타나는 결과는 이들로부터 충분히 유추할 수 있다. 모든 경우의 결과는 요청 시 저자들에게 의해 제공 가능하다.

<Table 3> Performance Evaluation of Optimal Portfolio

This table reports the details of performance evaluation of the optimal portfolio for a power utility investor with risk aversion of 0.5, 2, and 10. Seven different measures which are widely used to evaluate performance of a portfolio are selected. They include the Sharpe ratio (SR), the Treynor ratio (TR), the Omega ratio (Omega), the Sortino ratio (Sor.R), the excess return on VaR (ER-VaR), the conditional Sharpe ratio (CSR), and the adjusted for skewness Sharpe ratio (ASSR). Column A shows the results when investors are not allowed to access option markets, and column B and C show the results when investors can use OTM put options and ATM straddles to construct their optimal portfolio, respectively. Note that “1e-04” means “10⁻⁴.”

	$\gamma = 0.5$			$\gamma = 2$			$\gamma = 10$		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
SR	0.0017	0.0074	0.0160	0.0678	0.0867	0.1272	0.0865	0.1149	0.1676
TR	1.03e-4	5.34e-4	0.0021	0.0040	0.0063	0.0155	0.0050	0.0082	0.0201
Omega	1.0542	1.0949	1.1098	1.4274	1.6855	1.6602	3.0482	3.5140	2.8267
Sor.R	0.0245	0.0256	0.0298	0.1976	0.1695	0.2068	0.7939	0.5341	0.5141
ER-VaR	9.60e-4	0.0060	0.0167	0.0409	0.0666	0.0983	0.0695	0.1234	0.1489
CSR	6.02e-4	0.0023	0.0051	0.0272	0.0272	0.0419	0.0416	0.0398	0.0604
ASSR	0.0017	0.0074	0.0158	0.0672	0.0810	0.1186	0.0858	0.1050	0.1542

아울러 이와 같이 옵션 투자가 포함될 때 오히려 성과평가지표가 나빠지는 일부 예외적인 결과는 Christoffersen and Jacobs(2004)가 논의한 바 있는 최적화 목적함수 (objective function or loss function)와 성과평가함수(evaluation measures)가 서로 다른 때문에 발생하였을 가능성을 배제할 수 없다. 즉, <Table 3>에서 적용한 자산배분비중은 기대효용을 극대화하도록 하여 추정된 것인 반면, 성과평가는 이와 일치하지 않는 7가지 서로 다른 지표에 기초하여 이루어졌기 때문에, 실제로는 그렇지 않음에도 불구하고 마치 옵션 투자가 포함됨으로 인해서 포트폴리오의 성과가 악화되는 것처럼 보일 가능성을 배제할 수 없다. 이에 <Table 4>는 적어도 주식과 채권으로만 구성된 포트폴리오를 통해 얻을 수 있는 최대 기대효용을 달성해야 한다는 제약조건 하에, 7가지 서로 다른 성과 평가지표들을 각각 최대화하도록 옵션 투자가 허용될 때의 최적자산배분문제를 아래와 같은 수식을 추정함으로써 다시 푼 결과이다.¹³⁾

13) 기대효용에 관한 아무런 제약조건 없이 7가지 성과평가지표들을 각각 최대화하도록 최적자산배분 문제를 설계할 수도 있으나, 이 경우에는 예를 들어 채권에 99.99999%를 투자하는 것과 같은 trivial한 해가 도출된다. 왜냐하면 채권에 거의 100%를 투자하게 되면 개별 성과평가지표들의 분모에 해당하는 위험지표가 0에 수렴하여, 결과적으로 지표값이 무한대로 발산하는 특징을 가지기 때문이다.

$$\begin{aligned}
& \max_{\alpha_E, \alpha_D} P(r_P^1, r_P^2, \dots, r_P^N, \alpha_E, \alpha_D) \\
& \text{s.t. } r_P^i = \frac{W_T^i}{W_0^i} - 1, \quad W_T^i = W_0^i(r_f^i + (r_E^i - r_f^i)\alpha_E + (r_D^i - r_f^i)\alpha_D) \\
& E(U(W_T)) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U(W_T^i) \geq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \bar{U}(W_{T,wo/o}^i) = E(\bar{U}(W_{T,wo/o}))
\end{aligned} \tag{4}$$

단, $P(\cdot)$ 는 제 2-2절에서 소개한 7가지 서로 다른 포트폴리오 성과평가지표로써 i -번째 월에 관찰된 포트폴리오의 실현 수익률 r_P^i 들의 집합으로부터 계산되며, $\bar{U}(W_{T,wo/o})$ 는 옵션에 대한 투자가 허용되지 않은 상태에서 주식과 채권만으로 구성된 최적 포트폴리오로부터 얻을 수 있는 효용을 의미함.

예를 들어, <Table 4>는 상대적 위험회피계수가 0.5인 투자자의 경우, 외가격 풋 옵션에 대한 투자가 허용되면 적어도 주식과 채권에만 투자 가능할 때 얻을 수 있는 최대 기대효용을 얻으면서도 동시에 소르티노 비율을 최대 0.0758까지 상승시킬 수 있으며, 이 때 자산배분비중은 주식에 176.25%, 풋 옵션에 -0.54% 투자하는 것이라는 점을 나타내고 있다. 이를 <Table 2> 및 <Table 3>의 결과와 비교해 보면 상대적 위험 회피계수가 0.5인 투자자의 경우, 외가격 풋 옵션에 투자 가능할 때 단순히 기대효용만을 극대화하고자 한다면 주식에 149.68%, 풋 옵션에 -2.51% 투자하는 것이 최적임을 우리는 이미 확인한 바 있으며, 이렇게 투자할 때 소르티노 비율은 0.0298이라는 사실도 확인한 바 있다. 따라서 이 예로부터 우리는 주식투자비중을 약 26.57%(149.68% → 176.25%) 늘리고 풋 옵션 매도비중을 약 1.97%(-2.51% → -0.54%) 감소시킴으로써, 적어도 주식과 채권에만 투자 가능할 때 얻을 수 있는 최대 기대효용을 달성하면서도 소르티노 비율을 0.0298에서 0.0758까지 개선시킬 수 있음을 확인할 수 있다.¹⁴⁾

앞서 <Table 3>의 결과에서 기대효용을 극대화하도록 추정된 최적자산배분 비중대로 투자하였을 때, 옵션에 대한 투자가 허용될 때의 성과평가지표가 오히려 악화되는 경우는 다음의 다섯 가지 경우이다. 즉, 상대적 위험회피계수가 2이면서 외가격 풋 옵션 투자가 허용될 때의 소르티노 비율(①), 상대적 위험회피계수가 10이면서 외가격 풋 옵션

14) <Table 4>의 일부 경우에는 성과평가지표의 값이 거의 무한대에 가까운 매우 큰 값이 관찰되는 경우가 존재하는데, 이는 주식과 옵션에 대한 투자비중을 표에서 주어진 바와 같이 설정할 경우 지표 계산 수식에서 분모에 들어가는 위험지표(즉, 베타나 VaR 등)의 값을 거의 0에 가까운 값으로 만들 수 있기 때문이다.

투자가 허용될 때의 소르티노 비율(②)과 조건부 샤프비율(③), 상대적 위험회피계수가 10이면서 등가적 스트래들 투자가 허용될 때의 오메가(④)와 소르티노 비율(⑤)이 바로 그것이다. 그러나 <Table 4>의 음영으로 처리된 값들에서 확인할 수 있듯이, 기대효용을 극대화시키는 최적자산배분비중대로 기계적으로 투자하는 것이 아니라 이들 성과평가지표를 최적화 목적함수에 반영하여 새롭게 추정된 자산배분 비중대로 투자하면, 옵션 투자를 통해 적어도 기대효용에서 손해를 보지 않으면서도 동시에 성과평가지표를 함께 개선할 수 있다.

<Table 4> Asset Allocation to Maximize the Portfolio Performance in Terms of Each Measure

When an investor is allowed to invest in equity and bond only, we estimate optimal portfolio weights by choosing them to maximize her expected utility. However, when we consider an investor with access to put options or straddles as well as to equity and bond, optimal portfolio weights are estimated by maximizing each performance measure subject to the restriction that the resulting expected utility should be higher than that of an investor who can invest in equity and bond only. Note that “Eval.” in the table below is the estimated value of each performance measure.

γ	Performance Measure	Equity + Bond		Equity + Bond + OTM Put			Equity + Bond + Straddle		
		Equity(%)	Eval.	Equity(%)	Put(%)	Eval.	Equity(%)	ATMS(%)	Eval.
0.5	SR	277.73	0.0017	168.51	-0.61	0.0369	108.91	-2.81	0.0881
	TR	277.73	1.03e-4	168.74	-0.61	0.0022	109.25	-2.80	0.0054
	Omega	277.73	1.0542	167.05	-0.63	1.1975	107.76	-2.84	1.4406
	Sor.R	277.73	0.0245	176.25	-0.54	0.0758	108.72	-2.81	0.1616
	ER.VaR	277.73	9.60e-4	168.56	-0.61	0.0218	109.17	-2.80	0.0472
	CSR	277.73	6.02e-4	168.65	-0.61	0.0124	109.22	-2.80	0.0288
	ASSR	277.73	0.0017	168.46	-0.62	0.0365	109.08	-2.80	0.0852
2	SR	75.23	0.0678	10.54	-0.59	0.1065	9.49	-1.47	0.1694
	TR	75.23	0.0040	-25.61	-1.41	0.0163	-2.93	-2.31	2.51e+13
	Omega	75.23	1.4274	1.74	-0.75	2.3743	8.89	-1.50	3.0916
	Sor.R	75.23	0.1976	22.69	-0.41	0.3006	41.94	-0.38	0.3118
	ER.VaR	75.23	0.0409	-15.20	-1.11	0.2301	6.99	-1.59	0.1664
	CSR	75.23	0.0272	14.25	-0.53	0.0343	3.63	-1.75	0.0706
	ASSR	75.23	0.0672	15.64	-0.51	0.0978	7.78	-1.55	0.1558
10	SR	15.47	0.0865	1.88	-0.13	0.1196	2.15	-0.34	0.1790
	TR	15.47	0.0050	-7.83	-0.39	0.0253	-4.08	-3.14	4.53e+13
	Omega	15.47	3.0482	1.61	-0.13	7.7062	1.25	-0.33	18.0459
	Sor.R	15.47	0.7939	5.78	-0.07	1.2889	0.40	-0.38	2.9950
	ER.VaR	15.47	0.0695	-2.93	-0.27	3.12e+12	1.69	-0.34	2.12e+12
	CSR	15.47	0.0416	2.57	-0.11	0.0502	1.50	-0.32	0.1368
	ASSR	15.47	0.0858	3.24	-0.10	0.1089	1.68	-0.31	0.1643

예를 들어, <Table 3>에서 우리는 상대적 위험회피계수가 2인 경우, 기대효용을 극대화시키는 투자비중대로 투자가 이루어지면 외가적 풋 옵션에 대한 투자가 허용될 때의 소르티노 비율이 0.1695에 불과하여 주식과 채권에 대한 투자만 가능할 때의 소르티노 비율인 0.1976보다 오히려 더 좋지 않음을 확인한 바 있다. 그러나 <Table 4>에서는 주식과 풋 옵션에 대한 투자비중을 조정함으로써, 주식과 채권에만 투자 가능할 때 얻을 수 있는 최대 기대효용을 달성하면서도, 소르티노 비율을 최대 0.3006 까지 개선시킬 수 있음을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 전술한 다섯 가지(①~⑤) 경우에 공통적으로 관찰되는 현상이다. 따라서 <Table 3>과 <Table 4>의 결과로부터 우리는 옵션에 대한 투자를 포트폴리오 운용에 포함시킴으로써, 이론적인 기대효용을 보다 더 개선시킬 수 있을 뿐만 아니라 동시에 현실에서 널리 활용되는 주요 성과평가지표들도 더욱 개선시킬 수 있음을 알 수 있다.

4. 최적 포트폴리오의 허용위험한도 충족 여부

<Table 5>는 본 연구에서 사용한 표본자료를 기초로 부트스트래핑(bootstrapping) 방법을 통해 주식, 채권, 옵션에 대한 1년 동안의 월간 수익률 시나리오 50,000개와 5년 동안의 월간 수익률 시나리오 50,000개를 생성한 후, <Table 2>에서 추정된 최적자산 배분비중대로 포트폴리오를 운용하였을 때 shortfall 위험을 분석한 결과이다.¹⁵⁾ Panel A는 해당 기간 누적운용수익률이 단순히 0보다 낮을 shortfall 위험을 나타낸 것이며, Panel B는 현실을 보다 충실히 반영하기 위하여 해당 기간 누적운용수익률이 2004년~2012년까지의 평균 소비자물가상승률인 3.08%의 누적치보다 더 낮을 shortfall 위험을 나타낸 것이다.¹⁶⁾ 표의 Panel A로부터 우리는 우선 상대적 위험회피계수가 5보다 작을 때 추정된 최적자산배분비중대로 투자가 이루어질 경우, 옵션 투자를 통해 shortfall 위험이 모두 낮아짐을 확인할 수 있다. 예를 들면, 위험회피계수가 2일 때, 주식과 채권만으로 구성된 포트폴리오의 5년 shortfall 위험은 14.59%인 반면, 외가적 풋 또는 등가적 스트래들이 포함될 때의 5년 shortfall 위험은 각각 13.11%와 9.94%로 낮아진다. 반면 상대적 위험회피계수가 5 이상일 때 추정된 최적자산배분대로 투자가 이루어질 경우에는, 옵션 투자가 허용됨으로 해서 shortfall 위험이 다소 확대되는 측면을 부인할 수 없다. 일례로 위험

15) 부트스트래핑을 활용한 이유는 shortfall 위험의 경우 대개 1년~5년의 기간을 기준으로 측정되기 때문에, 2004년~2013년까지의 연구 표본만으로는 shortfall 위험을 적절히 평가할 수 있는 독립적인 표본을 충분히 확보할 수 없기 때문이다.

16) 소비자물가상승률은 www.index.go.kr에 공시된 연도별 물가상승률을 기하평균한 값이다.

회피계수가 5인 경우 주식과 채권만으로 구성된 포트폴리오의 5년 shortfall 위험은 2.79%인 반면, 외가적 풋과 등가적 스트래들이 포함된 포트폴리오의 5년 shortfall 위험은 각각 3.34%와 3.10%로 소폭 확대된다. 그러나 이와 같이 옵션 투자로 인해 shortfall 위험이 확대되는 경우는 모두 상대적 위험회피계수가 커서 위험자산 자체에 대한 투자비중이 높지 않을 때이며, 결과적으로 shortfall 위험은 대부분 10% 이내인 경우이다. 즉, 현실에서 주요 연기금들이 직면하고 있는 shortfall 위험의 제약요건이 일반적으로 1년의 경우 10~30%, 5년의 경우 10% 이내가 주를 이룬다는 점을 감안하면, <Table 5>의 Panel A에서 옵션 투자로 인해 shortfall 위험이 소폭 확대되는 경우는 모두 이러한 제약요건이 최적자산 배분결과에 영향을 미치지 않는(즉, shortfall 위험한도에 관한 제약요건이 최적화 과정에서 binding되지 않는) 경우에 해당한다.

<Table 5> Shortfall Risk Analysis

This table reports the results of shortfall risk analysis on the portfolio maximizing the expected utility of a power utility investor with risk aversion coefficient from 0.5 to 20. The panel A shows the shortfall probability that the 1 year and 5 year cumulative return on the portfolio will not fall below zero, respectively. The panel B shows the shortfall probability that the 1 year and 5 year cumulative return on the portfolio will not fall below the 1 year and 5 year cumulative CPI increase, respectively. To estimate the shortfall probability, we generate 50,000 monthly return scenarios during 1 year and 5 year by using the bootstrap method, and then calculate the cumulative return on the optimally constructed portfolio.

Panel A : Shortfall probability that the cumulative return on the portfolio will not fall below zero

γ	Equity + Bond		Equity + Bond + OTM Put		Equity + Bond + Straddle	
	1 year	5 year	1 year	5 year	1 year	5 year
0.5	0.4487	0.4376	0.3586	0.3969	0.3403	0.3775
1	0.3753	0.2644	0.2986	0.2384	0.2980	0.1999
2	0.3044	0.1459	0.2503	0.1311	0.2457	0.0994
5	0.1828	0.0279	0.1746	0.0334	0.1711	0.0310
10	0.0688	0.0003	0.0867	0.0023	0.1003	0.0042
20	0.0055	0.0000	0.0229	0.0000	0.0348	0.0001

Panel B : Shortfall probability that the cumulative return on the portfolio will not fall below the cumulative CPI(Consumer Price Index) increase

γ	Equity + Bond		Equity + Bond + OTM Put		Equity + Bond + Straddle	
	1 year	5 year	1 year	5 year	1 year	5 year
0.5	0.4691	0.4784	0.3746	0.4335	0.3519	0.4047
1	0.4119	0.3447	0.3216	0.2953	0.3154	0.2374
2	0.3768	0.2629	0.2925	0.2160	0.2796	0.1477
5	0.3332	0.1850	0.2628	0.1490	0.2419	0.0923
10	0.2887	0.1208	0.2345	0.0993	0.2144	0.0649
20	0.2160	0.0470	0.1936	0.0459	0.1754	0.0340

또한 실제 현실에서 널리 활용되는 소비자물가상승률을 기준으로 shortfall 위험을 재측정한 Panel B의 결과는 보다 더 흥미롭다. 이 경우 누적운용수익률이 0보다 작을 때를 기준으로 shortfall 위험을 측정한 Panel A와 비교하면 전반적으로 shortfall 위험이 증가하는 당연한 결과와 더불어, 옵션 투자가 허용되었을 때의 shortfall 위험은 주식과 채권에만 투자 가능할 때와 비교하였을 때 투자자의 위험회피성향에 관계없이 항상 더 낮다는 사실을 확인시켜 준다. 예를 들어, 상대적 위험회피계수가 5인 경우에도, 주식과 채권으로만 구성된 포트폴리오의 1년 및 5년 shortfall 위험은 33.32%와 18.50%에 달하는 반면, 외가격 풋 옵션이 포함되면 26.28%와 14.90%로 대폭 낮아지며, 등가격 스트래들이 포함되면 24.19%와 9.23%로 더욱 낮아진다. 이러한 결과는 외가격 풋 옵션 매도 또는 등가격 스트래들 매도와 같은 옵션 매도전략을 구사하면 경우에 따라 매우 큰 대규모 손실이 발생할 수 있기 때문에 shortfall 위험이 확대될 것이라는 많은 사람들의 예상과는 달리, 이들 투자전략을 통해 포트폴리오의 전반적인 shortfall 위험이 완화될 수 있음을 보여주는 것이다. 아울러 이는 외가격 풋 옵션 매도 또는 등가격 스트래들 매도전략에서 평균적으로 발생하는 비정상적인 초과수익의 크기가 옵션 매도 포지션 으로부터 가끔 발생 가능한 대규모 손실을 shortfall 위험의 측면에서도 충분히 만회할 수 있을 정도임을 함의한다. 따라서 적어도 온전히 실증적인 측면에서만 평가한다면, shortfall 위험에 대한 제약요건으로 인해 옵션 투자전략을 채택하기 어렵다는 주장은 타당성이 부족하다고 판단된다.

IV. 기대효용이론 이외의 대안이론 하에서 최적자산배분

제 III장의 결과로부터 우리는 전통적인 기대효용이론에 입각하였을 때 옵션 투자를 통해 투자자의 기대효용을 더욱 제고할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 포트폴리오 성과 평가지표들을 개선함은 물론 shortfall 위험도 더욱 낮출 수 있음을 확인하였다. 그러나 그럼에도 불구하고 이러한 분석과정에서 최적 옵션 투자비중은 투자자의 위험회피성향에 관계없이 외가격 풋 옵션 및 등가격 스트래들에서 모두 음(-)으로 나타났는데, 이는 Driessen and Maenhout(2007)이 지적한 바와 같이 옵션과 같은 파생상품에 대한 시장 전체 수요의 총합(즉, overall net position)은 0이 되어야 함을 고려할 때 일견 받아들이기 어려운 결과이다. 즉, 시장의 모든 투자자들이 보유한 옵션 포지션을 합산할 경우 0이 되어야 한다는 사실을 감안하면, 시장의 투자자 중 누군가는 양(+)의 최적 옵션 투자 비중을 보유하여야 하나

전술한 분석에서는 이러한 경우를 전혀 발견할 수 없었다. 또한 연기금과 같은 국내외의 대형 기관투자자들 중 실제 현실에서 옵션 투자를 활용하는 사례가 매우 드물기는 하지만, 그나마 옵션 투자를 활용하는 소수의 경우에도 주로 포트폴리오 보험(portfolio insurance) 등과 같은 변동성 매입전략을 주로 활용한다는 점에서 최적 옵션 투자비중이 일관되게 음(-)으로 나타난 본 연구의 실증결과는 보다 심도 깊게 논의할 필요가 있다. 이에 본 장에서는 전통적인 기대효용이론 이외의 대안이론 중 (1) 전망이론(prospect theory) 등에서 널리 활용되는 손실회피적(loss aversive)인 투자자가 존재하는 경우와 (2) Quiggin(1982), Yaari(1987), Epstein and Zin(1990) 등에 의해 소개된 “Anticipated Utility” 이론에 기초하여 옵션이 포함되었을 때의 최적자산배분결과를 다시 한 번 실증 분석하기로 한다. 이를 통해 포트폴리오 관점에서 KOSPI200 지수옵션의 매입전략이 최적자산배분에 포함되기 위해서는 어떠한 유형의 투자자가 존재해야 하는지에 관한 시사점을 얻기를 기대한다. 참고로 본 장에서 사용한 분석 방법론은 S&P500 지수옵션시장을 분석한 Driessen and Maenhout(2007)의 선행연구에서 이미 잘 정리되어 기술된 바 있으며, 여기서는 이들이 사용한 방법론을 그대로 준용하기로 한다.

1. 손실회피적 투자자(Loss Aversive Investor)

Kahneman and Tversky(1979)에 의해 소개된 전망이론(prospect theory)은 전통적인 기대효용이론(expected utility theory)으로는 설명하기 어려운 다양한 금융/경제현상을 설명하기 위한 것으로서, 행동재무학(behavioral finance)의 핵심을 이루고 있다. 이에 본 장에서는 전망이론에서 가장 널리 활용되는 아래와 같은 가치함수를 가진 투자자, 즉 손실회피적인 투자자를 가정한 후, 최적투자자의사결정 문제를 다시 한 번 살펴보기로 한다.

$$V(X) = \begin{cases} \frac{X^{\hat{\gamma}}}{\hat{\gamma}}, & \text{if } X \geq 0 \\ -\lambda \frac{(-X)^{\hat{\gamma}}}{\hat{\gamma}}, & \text{if } X \leq 0 \end{cases} \quad (5)$$

단, X 는 준거점(reference level)을 기준으로 상대적인 이득(gain)과 손실(loss)을 나타내는 변수, $V(\cdot)$ 는 손실회피적인 투자자의 가치함수(value function), $\hat{\gamma}$ 은 가치 함수의

curvature parameter, λ 는 “first order risk aversion”과 연관된 parameter를 각각 의미함.¹⁷⁾

Tversky and Kahneman(1992)에서 λ 는 2.25, $\hat{\gamma}$ 은 0.88로 추정하였으나, 본 장에서는 Driessen and Maenhout(2007)의 선행연구와 비교하기 위해 이들과 동일하게 λ 를 각각 1.25, 1.75, 2.25로, 그리고 $\hat{\gamma}$ 은 각각 0.8, 0.9, 1.0의 값으로 가정하도록 한다. 또한 상대적인 이득과 손실을 평가하기 위한 준거점은 무위험채권에 전액 투자되었을 때의 포트폴리오 가치와 동일하다고 가정하며, 이에 따라 $X = W_T - (1 + r_f) W_0$ 의 형태로 계산하기로 한다. <Table 6>은 이러한 손실회피적인 투자자의 관점에서 “주식 및 채권에만 투자 가능할 때”와 “옵션에 대한 투자가 허용될 때”의 최적자산배분결과를 요약한 결과이다.

표로부터 우리는 다음과 같은 몇 가지 사실들을 확인할 수 있다. 우선 주식 및 채권에만 투자 가능한 경우 λ 가 1.25를 초과하게 되면(즉, first order risk aversion이 클 때), 손실회피성향을 가진 투자자는 위험자산인 주식에 전혀 투자하지 않음을 알 수 있다. 이러한 결과는 손실회피적인 투자자를 가정한 이론적 모형을 통해 Haliassos and Bertaut(1995), Brav et al.(2002), Vissing-Jorgensen(2002) 등에 의해 보고된 바 있는 왜 사람들이 주식 투자를 하지 않는가, 즉 “non-participation puzzle”에 대한 해답을 일부 얻을 수 있다는 사실이 국내 시장에서도 유효함을 시사한다. 다음으로 옵션에 대한 투자가 허용되면, 많은 경우에 외가격 풋 옵션 및 등가격 스트래들 매도전략이 최적자산 배분결과 채택되는 것을 확인할 수 있다. 일례로 λ 가 1.25인 경우, 옵션에 대한 투자가 허용되지 않을 때에는 엄청난 레버리지를 일으켜서 주식에 대한 투자비중을 약 300% 내외로 유지하던 투자자들이 보유 주식 포지션을 대폭 줄이고, 외가격 풋 옵션이나 등가격 스트래들 매도 포지션을 확대해 나감을 확인할 수 있다. 또 다른 예로 λ 가 1.75인 경우에도, 기존에는 주식 투자를 전혀 하지 않던 투자자가 $\hat{\gamma}$ 의 값에 따라 외가격 풋 옵션 또는 등가격 스트래들 매도전략을 최적 포트폴리오에 편입시키고 있음을 확인할 수 있다. 결국 이는 손실회피적인 투자자의 관점에서 볼 때, 시장에서 관찰되는 KOSPI200 주식 투자의 위험프리미엄(equity premium)은 주식투자를 촉진할 만큼 충분한 유인이 되지 못하는 경우가 대부분이지만, KOSPI200

17) 식 (5)와 같은 가치함수를 가정하였을 때 실증분석에서 가장 중요한 이슈 중 하나는 손실영역에 있어서 위험을 추구하도록(risk seeking) 설계되어 있다는 점이다. 이러한 점은 비교적 작은 손실에 대해서는 수급 가능한 가정이나, 옵션 투자에서 발생할 수 있는 것과 같은 비교적 큰 손실에 대해서도 수급 가능한지의 여부는 확실치 않다. 이에 본 장에서는 Driessen and Maenhout(2007)이 제시한 바와 같이 포트폴리오의 가치가 최초 시점 대비 50% 이하로 하락하는 지점을 inflection point로 설정한 후, 그 이하에서는 concave한 로그-효용함수를 적용하도록 한다.

옵션시장에서 관찰되는 외가격 풋 옵션 및 등가격 스트래들 매도전략의 초과수익은 투자자들로 하여금 옵션 투자를 고려할 만한 충분한 유인이 될 가능성이 더 크다는 사실을 함의한다.

이상의 결과는 S&P500 지수옵션시장을 분석한 선행연구 결과와 본질적으로 유사한 결과이며, 어떠한 경우라 하더라도 최적자산배분결과 외가격 풋 옵션 및 등가격 스트래들 매입전략이 선호되지 못한다는 점에서도 거의 유사한 결과이다. 따라서 S&P500 지수옵션 시장에서의 마찬가지로 KOSPI200 지수옵션시장에서도, 손실회피적인 투자자를 가정하는 것만으로는 포트폴리오 보험 등과 같은 옵션매입의 경제적 효용을 포트폴리오 관점에서 입증하기 어렵다는 점이 다시 한 번 확인된다.

<Table 6> Optimal Portfolio Weight for a Loss Aversive Investor

This table reports the optimal portfolio weight in equity and option positions for a loss averse investor with value function (5) over our sample period. The implied equity is the sum of the optimal weight in equity and the value calculated by multiplying the optimal weight in option with the empirical beta of the option. The implied equity, therefore, measures the overall exposure to market risk through the investment in equity and options.

λ	$\hat{\gamma}$	Equity + Bond	Equity + Bond + OTM Put			Equity + Bond + Straddle				
		Equity(%)	Equity(%)	Put(%)	Implied	Equity(%)	Equity(%)	ATMS(%)	Implied	Equity(%)
1.25	0.8	325.21	21.37	-4.22	139.71	195.44	-14.66	212.98		
	0.9	325.21	4.32	-3.67	105.42	151.06	-14.67	168.62		
	1.0	296.60	43.31	-2.13	103.01	84.09	-14.89	101.91		
1.75	0.8	0	-4.15	-4.58	124.36	163.50	-13.34	179.47		
	0.9	0	-20.85	-3.36	73.29	146.26	-14.82	164.01		
	1.0	0	0	0	0	0	0	0		
2.25	0.8	0	-24.35	-3.78	81.60	0	0	0		
	0.9	0	0	0	0	0	0	0		
	1.0	0	0	0	0	0	0	0		

2. Anticipated Utility

Driessen and Maenhout(2007)의 선행연구에서 옵션 매도가 아닌 옵션매입전략이 최적자산배분의 결과로 도출되는 유일한 경우는 Tversky and Kahneman(1992)이 제시한 결정가중치(decision weights)를 Quiggin(1982), Epstein and Zin(1990) 등의 Anticipated

Utility 모형에 적용한 경우가 유일하다. 이에 본 장에서는 KOSPI200 지수옵션시장에서 동 모형을 적용하였을 때, 과연 옵션매입전략이 최적자산배분의 결과로 채택될 수 있는지를 검증해 보기로 한다. 이를 수식으로 모형화하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \max_{\alpha_E, \alpha_D} \sum_i \pi_i U(W_{T,i}) \\ \text{s.t. } W_{T,i} = W_0(r_{f,i} + (r_{E,i} - r_{f,i})\alpha_E + (r_{D,i} - r_{f,i})\alpha_D) \end{aligned} \quad (6)$$

단, $\pi_i = \omega(P_i) - \omega(P_{i-1})$, $\omega(P_i) = \frac{P_i^C}{(P_i^C + (1 - P_i)^C)^{1/C}}$, P_i 는 $W_{T,1} \leq W_{T,2} \leq \dots \leq W_{T,i} \leq \dots$ 일 때 $W_{T,i}$ 의 누적확률, $\sum_i \pi_i = 1$, C 는 결정가중치 함수의 curvature를 결정하는 계수로써 1인 경우에는 객관적 확률과 동일하며, 여기서는 1보다 작은 것으로 가정함.

원래 Epstein and Zin(1990)에서는 $\omega(P) = P^\alpha$ (단, $0 < \alpha \leq 1$)로 가정하였으나, 이와 같은 형태는 극단적인 음(-)의 수익률 구간, 즉 손실구간에 대해서는 가중치를 높임으로써 비교적 큰 손실위험이 있는 투자전략에 대해서는 페널티를 부여하고, 극단적인 양(+)의 수익률 구간, 즉 초과수익 구간에 대해서는 가중치를 지속적으로 낮춤으로써 상대적으로 큰 이익의 기회가 존재하는 투자전략의 가치를 특별히 높게 평가하지 않는 결과를 낳는다. 따라서 외가적 풋 옵션 또는 등가격 스트래들 매입전략의 경우 이와 같은 모형에서는 특별한 페널티를 받을 이유는 없지만, 그렇다고 해서 투자자들의 선호를 받을 이유 또한 찾기 쉽지 않다. 이에 Driessen and Maenhout(2007)은 Tversky and Kahneman(1992)이 제시한 결정가중치를 사용한 위 식 (6)과 같은 모형을 제시한 바 있으며, 여기서는 극단적인 손실구간에 대해서는 가중치를 높임으로써 비교적 큰 손실위험이 있는 투자전략에 대해서는 페널티를 부여한다는 점은 동일하지만, 극단적인 초과수익 구간에 대해서도 가중치를 높임으로써 큰 이익의 기회가 존재하는 투자전략의 가치를 높게 평가한다는 점에서 중요한 차이가 있다.¹⁸⁾ <Table 7>은 효용함수를 식 (3)의 power 함수 형태로 가정한 후, 식 (6)의 모형에 따라 최적자산배분결과를 요약한 결과이며, 이로부터 우리는 다음과 같은 사실들을 확인할 수 있다.

18) 수익률 구간에 따른 결정가중치의 변화는 Driessen and Maenhout(2007)의 <그림 2>와 <그림 3>에 상세히 소개되어 있으므로 본 연구에서는 추가로 기술하지 않기로 한다.

<Table 7> Optimal Portfolio Weight for a Rank-Dependent Utility Investor (Anticipated Utility)

This table reports the optimal portfolio weight in equity and option positions for rank-dependent utility by solving equation (6). We use the transformation function of Tversky and Kahneman (1992) as decision weights in anticipated utility. The implied equity is the sum of the optimal weight in equity and the value calculated by multiplying the optimal weight in option with the empirical beta of the option. The implied equity, therefore, measures the overall exposure to market risk through the investment in equity and options.

Panel A : $C = 0.65$

γ	Equity + Bond		Equity + Bond + OTM Put		Equity + Bond + Straddle		
	Equity(%)	Equity(%)	Put(%)	Implied Equity(%)	Equity(%)	ATMS(%)	Implied Equity(%)
0.5	-294.22	0.03	42.10	-1180.50	-459.94	38.58	-506.10
1	145.51	-0.03	14.18	-397.71	-210.47	17.62	-231.55
2	74.59	-0.03	5.42	-152.04	-98.42	7.98	-107.96
5	30.32	-0.03	1.82	-51.06	-38.06	2.92	-41.55
10	15.29	-0.03	0.85	-23.98	27.39	1.33	25.79
20	7.23	-0.03	0.41	-11.54	13.96	0.66	13.17

Panel B : $C = 0.80$

γ	Equity + Bond		Equity + Bond + OTM Put		Equity + Bond + Straddle		
	Equity(%)	Equity(%)	Put(%)	Implied Equity(%)	Equity(%)	ATMS(%)	Implied Equity(%)
0.5	207.08	-0.03	7.78	-218.27	292.52	11.09	279.25
1	107.59	-0.03	3.22	-90.34	146.59	5.43	140.09
2	54.71	-0.03	1.46	-40.90	72.96	2.67	69.76
5	22.19	31.69	0.20	26.14	29.20	1.07	27.92
10	11.26	15.99	0.10	13.26	14.79	0.53	14.15
20	5.70	8.46	0.05	6.95	7.51	0.25	7.21

Panel C : $C = 1.00$

γ	Equity + Bond		Equity + Bond + OTM Put		Equity + Bond + Straddle		
	Equity(%)	Equity(%)	Put(%)	Implied Equity(%)	Equity(%)	ATMS(%)	Implied Equity(%)
0.5	277.73	149.68	-2.51	220.06	92.91	-22.46	119.80
1	147.02	68.00	-1.88	120.78	69.63	-14.49	86.98
2	75.23	31.97	-1.14	63.87	41.76	-8.10	51.46
5	30.57	12.35	-0.51	26.60	18.56	-3.45	22.69
10	15.47	6.17	-0.26	13.58	9.67	-1.77	11.78
20	7.88	3.16	-0.14	6.95	5.00	-0.90	6.08

첫째, 단순히 기대효용을 극대화하는 경우와 동일한 C (curvature parameter) = 1(Panel C)인 경우에는, 최적자산배분결과가 <Table 2>와 동일하다. 따라서 수식 (6)의 모형은 기대효용이론을 포괄(nest)하는 모형임을 확인할 수 있다. 둘째, 극단적인 손실 구간과

극단적인 초과수익 구간에 대한 가중치를 높게 부여하는 $C < 1$ 인 경우, 외가격 풋 옵션과 등가격 스트래들에 대한 최적투자비중은 모두 양(+)인 것으로 나타났다. 이는 풋 옵션 매입이나 등가격 스트래들 매입을 통해서 극단적인 손실이 발생할 위험을 피하고, 극단적인 초과수익이 발생할 가능성을 높이는 전략이 최적일 수 있음을 의미하는 결과이다. 셋째, 그 중에서도 특히 $C = 0.80$ 이고 상대적 위험회피계수가 5~10사이인 경우에는 (1) 주식에 대한 최적투자비중이 31.69%~15.99%, 외가격 풋 옵션에 대한 최적투자비중이 0.20%~0.10%, 혹은 (2) 주식에 대한 최적투자비중이 29.20%~14.79%, 등가격 스트래들에 대한 최적투자비중이 1.07%~0.53%로 추정됨으로써, 현실적으로 타당한 범위 내의 값이 관찰됨을 확인하였다. 이러한 결과는 Driessen and Maenhout(2007)이 분석한 해외 시장에서의 선행 연구 결과와 비교해 볼 때, 옵션매입전략이 최적일 수 있는 경우가 본 연구에서 좀 더 명확하게 드러남을 보여준다. 일례로 Driessen and Maenhout(2007)의 경우에도 외가격 풋 옵션이나 등가격 스트래들 매입전략이 최적일 수 있는 조합을 발견한 바 있으나, 그 경우 주식에 대한 투자비중이 지나치게 크게 나오거나 혹은 지나치게 작게 나와서 그 경제적 의미를 부여하기가 쉽지 않았던 것이 사실이다.¹⁹⁾ 그러나 본 연구의 <Table 7>에서는 전술한 바와 같이 $C = 0.80$ 이고 상대적 위험회피계수가 5~10 사이인 경우, 옵션매입전략이 최적인 것으로 관찰될 뿐만 아니라 주식투자비중과 옵션 투자비중의 규모가 비교적 경제적으로 타당하다고 판단되는 범위 내의 값이다. 선행연구와의 이러한 차이는 국내 시장과 해외 시장의 차이에서 기인하는 것이거나, 혹은 글로벌 금융위기를 표본자료에 포함함으로써 인해서 옵션매입전략의 매력도가 증대된 것에 기인하였을 것으로 판단된다.

V. 사례분석 - 글로벌 금융위기 전후의 하위표본분석

본 연구의 표본기간인 2004년 1월~2013년 2월은 서브프라임 모기지 부실로부터 촉발된 글로벌 금융위기라는 발생 가능성이 매우 희박한 사건을 포함하고 있다. 대공황(The Great Depression) 이후 최악의 위기라고까지 평가된 금융위기가 시장에 얼마나 큰 충격을

19) Driessen and Maenhout(2007)에서 옵션매입전략이 최적인 것으로 나타난 경우, 그에 상응하는 주식투자비중은 100%를 초과하거나 5%에도 미치지 못하는 경우가 대부분이다. 아울러 일부 예외적인 경우에도 외가격 풋 옵션과 등가격 스트래들에서 일관적이지 못하다.

가져다주었는지는 굳이 부연할 필요가 없으며, 실제 우리나라 주식 시장도 불과 몇 개월 만에 종합주가지수가 반토막이 나는 상황을 경험한 바 있다.²⁰⁾ 이에 본 연구에서는 글로벌 금융위기 전후의 시장 환경이 매우 다를 수 있음을 감안하여, 전체 표본을 위기 전후의 두 개 하위표본(subsample)으로 구분한 후 하위표본 분석을 실시하기로 한다. 분석의 편의를 위하여 여기서는 파워 효용함수를 가지는 전통적인 합리적 투자자인 경우만을 가정하여 실증분석결과를 비교하기로 한다.

그러나 이와 같은 하위표본분석에서 반드시 유의해야 할 사항이 있다. 본 연구와 밀접한 연관을 가지고 있는 Driessen and Maenhout(2007), Boradie et al.(2009) 등과 같은 관련 선행연구들에서는 적어도 15년~20년에 이르는 비교적 장기표본을 분석하고 있다. 이는 본 연구의 전체 표본기간인 약 9년보다도 훨씬 더 긴 표본인데, 이들이 이와 같은 장기표본을 활용하는 이유는 다음의 두 가지 때문이다. 첫째, 잘 알려져 있다시피 특정 자산의 변동성은 비교적 단기표본으로부터 추정하더라도 왜곡 또는 편향이 상대적으로 크지 않은 반면, 자산의 기대 수익률은 단기표본으로 추정할 시 심각한 왜곡 또는 편향이 발생할 수 있다. 왜냐하면 경기순환주기(business cycle) 등을 고려할 때 기대 수익률의 적절한 추정을 위해서는 경기의 대순환 주기를 포괄하는 표본으로부터 추정하는 것이 바람직하기 때문이다. 일례로 만약 경기순환주기를 포괄하지 못하는 일부 표본으로부터 기대 수익률을 추정할 경우, 위험자산의 기대수익률이 음(-)으로 나타나는 비합리적인 결과도 나타날 수 있다. 둘째, 옵션 그 중에서도 특히 외가격 옵션의 경우 대부분은 권리가 행사되지 않고 종료되며 아주 가끔 권리가 행사되어 큰 수익을 제공하는 특징을 가지고 있다. 이에 따라 단기표본으로부터 옵션의 평균 수익률을 추정할 경우 아주 가끔 발생하는 큰 수익은 해당 표본 내에서 관찰되지 않을 수도 있으며, 이는 결과적으로 옵션 투자의 기대수익률을 저평가하는 오류를 초래할 수 있다.

이러한 점들을 고려할 때, 본 연구에서도 하위표본분석을 실시하되 각 하위표본 기간이 경기순환주기를 전체적으로 포괄하고 있는지를 반드시 살펴보고, 만약 그렇지 못하다면 해당 기간 동안의 전반적인 경기 상황을 고려하여 결과를 해석하기로 한다. 이 경우 하위표본분석을 전체 표본에서 얻은 실증분석결과에 대한 강건성 검증으로 해석하기보다는, 특수한 시장 상황에서의 사례분석 혹은 시나리오 분석 정도로 해석하는 것이 보다 타당할 것이다.

20) 2007년 11월 2,085포인트에 달하던 종합주가지수는 2008년 하반기에 1,000포인트 아래까지 하락한 바 있다.

1. 하위표본자료

<Table 8>은 하위표본분석에서 사용된 표본자료들의 기초통계량들을 요약한 결과이다. Panel A는 2004년 1월부터 2008년 2월까지 관찰된 자료에 해당하며, Panel B는 2008년 3월 이후에 관찰된 자료에 해당한다. 2008년 2월과 3월을 기준으로 자료를 구분한 이유는 다음과 같다.²¹⁾ 첫째, 실제 국내 주식시장이 바닥을 친 것은 2008년 9월에 이르러서이지만, 이미 2008년 초부터 그 동안의 상승 동력을 잃기 시작하였다. 둘째, 위기 상황을 판단하는 가장 중요한 대외지표 중 하나인 원/달러 환율이 2008년 3월부터 급등하기 시작하였다. 셋째, 베어스턴스(Bear Sterns)가 2008년 3월에 파산함으로써 인해 투자은행 업계 전반에 걸쳐 본격적인 위기의식이 고조되기 시작하였다. <Table 8>의 Panel A와 B를 비교하면, 글로벌 금융위기 전후로 공통점과 차이점이 모두 존재함을 확인할 수 있다.

우선 공통점은 다음과 같다. 첫째, 풋 옵션의 평균 수익률은 모두 비교적 큰 음(-)의 값을 나타내고 있다. 둘째, 주식 및 옵션에 대한 투자 수익률은 대부분 정규분포와는 달리 음(양)의 왜도와 초과점도를 가지고 있음을 확인할 수 있다. 반면 차이점은 다음과 같다. 첫째, 글로벌 금융위기 이후 풋 옵션 및 콜 옵션의 평균 수익률은 훨씬 낮아졌다. 이는 풋 옵션에서만뿐만 아니라 콜 옵션에서는 더욱 인상적인데, 주가지수와의 베타가 1보다 큰 것이 분명한 콜 옵션의 평균 수익률이 음(-)이라는 점은 놀라운 발견이다. 둘째, 금융위기 이전 자료에서 등가적 스트래들의 평균 수익률이 미약하기는 하지만 양(+)이라는 점을 발견할 수 있다. 이것 또한 등가적 스트래들 매입전략이 일반적으로 변동성 위험에 대한 헤지 기능을 제공한다는 점을 고려하면 변동성 위험 프리미엄이 양(+)임을 함의하는 결과이므로, 예상치 못한 결과이다. 셋째, 금융위기 이전 KOSPI200의 평균 수익률은 월 평균 1.39%(즉, 연간 기준으로는 약 16% 이상)에 달하는 반면, 금융위기 이후 KOSPI200의 평균 수익률은 월 평균 0.39%(즉, 연간 기준으로는 약 5% 미만)에 불과하다는 사실을 확인할 수 있다. 이를 국채 1년 수익률과 비교해 볼 때, 금융위기 이전에는 약 연 평균 12% 이상의 시장위험 프리미엄이 존재했던 반면, 위기 이후에는 시장위험 프리미엄이 불과 연 평균 1~2% 수준으로 급락했음을 함의한다.²²⁾

21) 2008년 9월을 기준으로 하위표본을 구분하였을 때에도 결과의 수치가 조금 달라질 뿐, 근본적인 변화는 없음을 확인하였다.

22) 물론 이와 같은 시장위험 프리미엄은 정확한 추정치라고 볼 수는 없으며, 다만 해당 표본 기간 동안의 추정치라고 보는 것이 바람직하다.

<Table 8> Descriptive Statistics of the Subsample

This table presents the descriptive statistics of the subsample used for our subsample analysis. To investigate structural changes in results before and after the global financial crisis in 2008, we divided the whole sample period into two sub-periods : from January 2004 to February 2008, and from March 2008 to February 2013. The first subsample covers the period before the crisis, and the second one corresponds to the post-crisis period. The returns of options, equity, and bond are estimated with the same method as used in table 1. Note that ***, **, * denote statistical significance at 1%, 5%, and 10% level, respectively.

Panel A : Pre-Crisis Period

	KOSPI200	KTB 1Y	OTM Put	OTM Call	ATM Put	ATM Call	ATMS
Mean(%)	1.39	0.36	-18.43	36.51	-26.00	35.16	2.95
Median(%)	2.92	0.37	-100	-100	-100	19.40	-10.24
Std.Dev.(%)	5.94	0.05	341.65	217.28	166.56	136.92	75.26
Skewness	-0.9102	-0.0533	5.1222	1.5904	3.6625	0.4433	1.8098
Kurtosis	3.9709	1.9772	28.9454	4.6013	17.2471	1.7530	7.9033
Jarque-Bera	8.87**	2.2032	1,621.06***	26.42***	534.66***	4.88*	77.38***
Correlation	1	-0.1307	-0.6413	0.6606	-0.8256	0.8334	-0.0929
		1	-0.0066	-0.0465	0.0677	-0.1665	-0.0315
			1	-0.1531	0.9344	-0.2405	0.7034
				1	-0.2848	0.8779	0.5164
					1	-0.4475	0.6009
						1	0.4150
							1

Panel B : Post-Crisis Period

	KOSPI200	KTB 1Y	OTM Put	OTM Call	ATM Put	ATM Call	ATMS
Mean(%)	0.39	0.27	-43.40	-28.20	-28.00	-15.33	-22.87
Median(%)	0.44	0.25	-100	-100	-100	-78.78	-46.34
Std.Dev.(%)	5.76	0.07	193.18	173.35	125.85	120.99	67.61
Skewness	-0.3583	1.3057	4.7510	2.8274	2.4130	1.5586	1.4973
Kurtosis	3.9700	3.7284	28.2909	11.3374	9.7092	4.7518	5.8300
Jarque-Bera	3.64*	18.37***	1,824.80***	253.72***	170.76***	31.96***	42.44***
Correlation	1	-0.3436	-0.6274	0.6051	-0.8066	0.7638	-0.1306
		1	0.3884	-0.1161	0.4111	-0.1717	0.2786
			1	-0.1234	0.8779	-0.2085	0.6945
				1	-0.2410	0.9065	0.5157
					1	-0.4072	0.6233
						1	0.4466
							1

이상의 결과를 종합하면 하위표본에서 우리는 다음과 같은 사실들을 유추해 볼 수 있다. 우선 금융위기 이전에는 등가격 스트래들의 평균 수익률이 양(+)이라는 점, 위기 이후에는 콜 옵션조차도 평균 수익률이 음(-)이라는 점을 고려할 때, 금융위기

이전에는 전반적으로 옵션의 가격이 저평가되었던 반면 위기 이후에는 고평가되었을 가능성이 크다. 물론 이러한 저평가/고평가의 유무는 절대적인 관점에서 판단한 것이라기 보다는 해당 기간 동안 실제 실현된 사후적 수익률과 비교한 상대적 결과일 뿐임을 유의해야 한다. 다음으로 금융위기 이전의 하위표본기간은 주식시장이 전반적으로 대세 상승하던 장에 해당하는 반면, 위기 이후의 하위표본기간은 주식시장이 바닥으로 떨어진 후 어느 정도 회복하기는 했지만 여전히 완전한 회복에는 이르지 못한 시기를 대변하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 결국 위기 전후의 두 개 하위표본기간이 전체 경기순환주기를 온전히 포괄하고 있지는 못함을 의미하므로, 이들 표본으로부터 관찰되는 실증결과의 해석에 유의가 필요함을 함의한다.

2. 하위표본 실증분석결과

<Table 9>는 상대적 위험회피계수가 0.5~20인 파워 효용함수를 가진 투자자를 대상으로 각각의 하위표본자료에 수식 (3)을 적용하여 최적자산배분비중을 추정한 결과이다. Panel A는 금융위기 이전 기간의 하위표본자료를 대상으로 분석한 결과이며, Panel B는 금융위기 이후 기간의 자료를 대상으로 분석한 결과에 해당한다. 이를 전체 표본을 대상으로 분석한 <Table 2>의 결과와 비교하면 매우 큰 변화를 관찰할 수 있는데, 그 중에서도 가장 주목할 만한 부분은 다음의 두 가지이다.

첫째, 금융위기 이전 표본자료만을 대상으로 분석할 경우, 외가격 풋 옵션이나 등가격 스트래들에 대한 최적투자는 매도가 아닌 매입 포지션임이 확인된다. 둘째, 금융위기 이후 표본자료만을 대상으로 분석할 경우, 외가격 풋 옵션이나 등가격 스트래들에 대한 최적투자가 지나치게 큰 매도 포지션으로 나타남으로 인해서 “implied equity”, 즉 주식과 옵션에 대한 투자를 통해 결과적으로 시장위험에 노출시키는 총 익스포저가 음(-)으로 나타난다. 이와 같은 두 가지 현상은 본 연구에서 발견한 전반적인 연구결과와는 상당히 다른 것이기 때문에, 이하에서는 이들을 집중적으로 살펴보기로 한다.

우선 위기 이전의 결과를 요약한 Panel A의 결과 중 예를 들어 상대적 위험회피 계수가 5인 경우, 주식과 채권에만 투자 가능할 때 주식에 대한 최적투자비중은 전체 자산의 54.27%이다. 그러나 외가격 풋 옵션에까지 투자가 가능해지면 주식에 대한 최적 투자비중은 80.43%로 늘어나며, 풋 옵션에 대한 투자비중을 동시에 고려하였을 때 결과적으로 시장위험에 대한 총 익스포저를 나타내는 “implied equity” 비중은 58.97%에

달한다. 이는 결국 옵션에 대한 투자가 불가능할 때에는 주식투자의 위험을 고려하였을 때 전체 자산의 54.27%만큼만 주식시장의 시장위험(market risk)에 노출시키는 것이 최적이지만, 풋 옵션 매입을 통해 주식투자의 위험을 어느 정도 헤지할 수 있게 되면 전체 자산의 58.97%까지 주식시장의 시장위험에 대한 노출을 확대하는 것이 더 바람직함을

<Table 9> Changes in Optimal Portfolio Weight Before and After the Crisis in 2008

This table reports the optimal portfolio weight in equity and option positions for a power utility investor with risk aversion from 0.5 to 20 obtained by estimating equation (3) with GMM over each subsample period. Values in parenthesis are t-statistics of them. The implied equity is the sum of the optimal weight in equity and the value calculated by multiplying the optimal weight in option with the empirical beta of the option. The implied equity, therefore, measures the overall exposure to market risk through the investment in equity and options

Panel A : Pre-Crisis Period

γ	Equity + Bond		Equity + Bond + OTM Put		Equity + Bond + Straddle			
	Equity(%)	Equity(%)	Put(%)	Implied Equity(%)	Equity(%)	Put(%)	Implied Equity(%)	
0.5	425.37** (2.10)	758.80 (1.23)	5.72 (0.66)	548.30	606.32 (1.26)	21.63 (0.73)	581.03	
1	248.54 (1.53)	397.41 (1.11)	2.93 (0.58)	289.70	308.96 (1.20)	9.95 (0.65)	297.32	
2	131.76 (1.40)	200.60 (1.08)	1.46 (0.55)	146.79	154.29 (1.21)	4.66 (0.61)	148.84	
5	54.27 (1.35)	80.43 (1.07)	0.58 (0.54)	58.97	61.54 (1.22)	1.78 (0.59)	59.46	
10	27.42 (1.34)	40.32 (1.07)	0.29 (0.53)	29.56	30.78 (1.23)	0.88 (0.58)	29.76	
20	13.82 (1.34)	20.29 (1.08)	0.15 (0.54)	14.85	15.45 (1.24)	0.44 (0.58)	14.94	

Panel B : Post-Crisis Period

γ	Equity + Bond		Equity + Bond + OTM Put		Equity + Bond + Straddle		
	Equity(%)	Equity(%)	Put(%)	Implied Equity(%)	Equity(%)	ATMS(%)	Implied Equity(%)
0.5	72.00	-464.83	-13.89 ^{***}	-172.99	-219.41 [*]	-51.27 ^{***}	-139.66
	(0.18)	(-1.49)	(-3.54)		(-1.78)	(-9.39)	
1	36.43	-264.44	-9.28 ^{***}	-69.52	-99.99	-34.29 ^{***}	-46.65
	(0.18)	(-1.45)	(-3.25)		(-0.84)	(-6.47)	
2	18.49	-141.23	-5.47 ^{***}	-26.41	-43.52	-19.54 ^{***}	-13.12
	(0.18)	(-1.49)	(-2.61)		(-0.55)	(-4.61)	
5	7.68	-58.59	-2.42 ^{**}	-7.77	-15.35	-8.35 ^{***}	-2.37
	(0.19)	(-1.52)	(-2.22)		(-0.42)	(-3.93)	
10	4.07	-29.52	-1.25 ^{**}	-3.22	-7.15	-4.26 ^{***}	-0.53
	(0.20)	(-1.53)	(-2.11)		(-0.37)	(-3.77)	
20	2.27	-14.70	-0.64 ^{**}	-1.30	-3.29	-2.15 ^{***}	0.01
	(0.22)	(-1.51)	(-2.06)		(-0.33)	(-3.70)	

시사한다. 따라서 이는 결국 주식 보유에 대한 헤지 기능을 제공하는 외가적 풋 옵션의 시장가격이 공정가격보다 저평가되어 있어 이를 적극적으로 활용하는 것이 바람직하다는 사실을 함의하는 것이며, 금융위기 이전 2004년~2008년 초까지 지속적으로 주식시장이 매우 호황이었음을 감안한다면 일면 수긍 가능한 결과이다. 이러한 해석은 외가적 풋 옵션에서만 아니라 등가적 스트래들의 결과에서도 동일하게 적용될 수 있다.

다음으로 위기 이후의 결과를 요약한 Panel B의 결과 중 예를 들어 상대적 위험 회피계수가 2인 경우, 주식과 채권에만 투자 가능할 때 주식에 대한 최적 투자비중은 전체 자산의 18.49%이다. 반면 외가적 풋 옵션에도 투자가 가능하다면, 주식에 대한 최적투자비중은 무려 -141.23%로 감소하며, 풋 옵션에서는 매입이 아닌 매도전략이 최적이 된다. 이러한 Panel B의 결과는 전체 표본을 분석한 <Table 2>의 결과와 일견 비슷해 보이기는 하지만, 한 가지 결정적인 차이점이 존재한다. 바로 옵션에 대한 투자까지 감안하여 산출한 주식시장의 시장위험에 대한 총 익스포저, 즉 “implied equity” 비중이 양(+)이 아니라 음(-)의 값으로 관찰된다는 점이다. 이는 결국 두 가지를 의미 하는데, 첫째 금융위기 이후 주식시장에서 주식투자에 대한 보상이 지나치게 작으며, 둘째 옵션 매도전략이 추구하는 변동성 위험이나 점프 위험에 대한 보상이 지나치게 크다는 것이 바로 그것이다. 이러한 상황에서 합리적인 투자자라면 당연히 주식을 보유하기보다는 옵션 매도전략을 통해 변동성 위험이나 점프 위험에 대한 노출을 확대함으로써 그로 인한 보상을 기대하는 편이 보다 바람직할 것은 당연하다.

그러나 본 제 V장의 도입부에서 전술하였다시피 하위표본결과를 해석함에 있어서는 특별한 주의가 요구된다. 특히 <Table 8>에서도 확인할 수 있듯이, 본 연구에서 설계한 금융위기 이전과 이후의 하위표본자료는 주식 투자의 평균 수익률이 지나치게 크거나 지나치게 낮은 기간이다. 즉, 개별 하위표본에서 위험자산의 성과(또는 위험 대비 수익률)를 각각 논하기에는 신뢰성이나 타당성이 여러모로 부족하다. 따라서 <Table 9>의 결과를 금융위기 이전과 이후의 전반적인 특징이라고 단언하기보다는, (1) Panel A의 결과를 “위기가 거의 없었던 시장 호황기의 특징”으로, (2) Panel B의 결과를 “대형 위기 이후 시장 불확실성이 극도로 높았던 당시의 특징”으로 제한하여 특수한 시장 상황에서의 사례분석결과로 해석하는 것이 보다 바람직할 것으로 판단된다.²³⁾

23) 금융위기 전후의 전반적인 특징을 살펴보려면 적어도 위기 이전에 해당하는 10여 년 동안의 하위표본, 위기 이후에 해당하는 10여 년 동안의 하위표본을 각각 구성할 수 있어야 할 것이다. 왜냐하면 각각의 하위표본이 경기순환주기를 모두 포함하고 있어야만, 결과에 대한 최소한의 신뢰성을 확보할 수 있다고 판단되기 때문이다.

Ⅵ. 결 론

본 연구는 옵션시장에서 관찰되는 수익률 이상현상, 즉 외가격 풋 옵션 또는 등가격 스트래들을 매도할 경우 초과수익이 발생하는 현상에 착안하여, 이러한 옵션 투자전략을 활용함으로써 포트폴리오의 운용성과를 개선시킬 수 있는지를 실증분석 하였다. 이 때 이론적인 기대효용의 측면에서뿐만 아니라, 현실에서 대부분의 포트폴리오 운영자들이 중요하게 고려할 수밖에 없는 주요 성과평가지표들이나 shortfall 위험 등에 미치는 영향을 포괄적으로 고려하였다는 점에서 선행연구들과 차별성을 가진다. 아울러 전통적인 기대효용이론이 아닌 대안이론 하에서는 옵션 투자가 허용될 때의 최적 포트폴리오 운용이 어떻게 달라지는지에 대해서도 실증분석 하였으며, 2008년 글로벌 금융위기 전후의 기간 동안 분석결과에 어떠한 변화가 초래되었는지도 추가 검증하였다.

2004년 1월~2013년 2월까지의 KOSPI200 지수옵션시장을 분석한 결과, 우리는 다음과 같은 결과들을 발견하였다. 첫째, KOSPI200 외가격 풋 옵션 및 등가격 스트래들 수익률은 표본기간 동안 매우 큰 음(-)의 수익률을 기록하였으며, 이에 따라 기대효용을 극대화하기 원하는 투자자의 관점에서는 주식에 대한 투자비중을 줄이는 대신 외가격 풋 옵션이나 등가격 스트래들 매도전략을 취함으로써, (1) 주식시장에 대한 시장위험 익스포저를 일부 대체하고, (2) 변동성 위험 또는 점프 위험과 같은 추가적인 위험에 대한 익스포저를 확대하는 것이 최적임을 확인하였다. 이러한 사실은 투자자의 위험 회피성향에 관계없이 일관되게 관찰되었다. 둘째, 옵션 투자를 포트폴리오에 포함함으로써, 투자자의 기대효용뿐만 아니라 포트폴리오의 성과평가에 널리 활용되는 주요 성과평가지표들도 동시에 개선할 수 있음을 확인하였다. 또한 주요 공적 연기금들의 자산운용 과정에서 가장 핵심적인 제약요건 중 하나인 shortfall 위험도 동시에 개선할 수 있음을 발견하였다. 셋째, 전통적인 기대효용이론이 아닌 대안이론, 그 중에서도 Tversky and Kahneman(1992)의 결정가중치를 Anticipated Utility 모형에 적용한 경우, 옵션 매도전략이 아닌 옵션매입전략이 최적자산배분일 수 있는 가능성이 존재함을 확인하였다. 마지막으로 넷째, 글로벌 금융위기 전후를 구분하여 분석한 결과, 위기 이전에는 옵션 매도전략이 아닌 매입전략이 오히려 최적으로 나타난 반면, 위기 이후에는 전체 표본 분석에서와 같이 여전히 옵션 매도전략이 최적으로 나타났으나 주식시장에 대한 총 익스포저가 음(-)으로 나타나는 이상현상도 동시에 발견되었다. 이는 위기 이전과 이후의 하위표본이 각각 “시장 호황기”와 “시장 불확실성이 높았던 시기”로써 경기순환의 전체 주기를

포괄하지 못하는 지나치게 짧은 표본이었기 때문에 발생한 편향된 결과인 것으로 판단되며, 그 해석에 유의가 필요하다.

본 연구에서 발견한 이상의 실증결과들은 포트폴리오 운용의 관점에서 다음과 같은 현실적인 시사점을 제공한다. 첫째, 적어도 전통적인 기대효용이론의 체계 내에서는 외가적 풋 옵션 매도전략 또는 등가적 스트래들 매도전략 등을 장기 포트폴리오 운용 과정에서 활용하지 않을 논리적 근거를 찾기 매우 어렵다. 왜냐하면 이론적인 기대효용뿐만 아니라 실무적인 성과평가, 위험관리 등의 측면에서도 이러한 옵션 매도전략의 우수성이 적어도 장기표본에서는 입증되기 때문이다. 둘째, 옵션 매도가 아닌 옵션매입전략을 포트폴리오 운용 관점에서 활용하고자 한다면, 투자자의 선호체계가 대규모 손실 가능성을 극도로 회피하고 대규모 이익 가능성을 극도로 선호하는 형태인지를 검토할 필요가 있다. 왜냐하면 Tversky and Kahneman(1992)에 제시한 결정가중치가 바로 이러한 특성을 반영하고 있기 때문이다.

당연하게도 본 연구는 다음과 같은 여러 가지 한계점을 가지고 있기 때문에, 전술한 결과 및 시사점들을 실제에 적용함에 있어서는 세심한 유의가 필요하다. 우선 본 연구는 온전히 실증적인 관점에서 옵션 투자의 이점을 분석하였기 때문에, 이론적 당위성을 제공해 주지 못한다는 한계를 가진다. 즉, 예를 들어 외가적 풋 옵션이나 등가적 스트래들 거래전략에서 관찰되는 수익률 이상현상이 시장에서 완화되거나 사라진다면, 본 연구에서 제시한 결과들의 의미 및 이를 바탕으로 도출한 시사점의 가치가 희석될 수 있다. 따라서 향후 시장의 구조적 변화 가능성을 계속 주시할 필요가 있다. 다음으로 본 연구에서는 거래비용이나 증거금 등과 같은 시장마찰요인(market frictions)에 대한 고려를 전혀 하지 못하였다. 따라서 본 연구의 결과를 현실에 직접적으로 적용하기 위해서는, 이들에 대한 추가적인 고려가 선행될 필요가 있다.

<참 고 문 헌>

1. 강병진, “주가지수 스트래들 수익률의 결정요인,” 『선물연구』, 제21권 제4호, 2013, 411-434.
(Translated in English) Kang, B. J., “Determinants of the Index Straddle Returns,” *Korean Journal of Futures and Options* 21(4), 2013, 411-434.
2. 변석준 · 윤선중 · 강병진, “KOSPI 200 지수옵션시장의 변동성 스프레드와 위험회피도,” 『재무연구』, 제20권 제3호, 2007, 97-126.
(Translated in English) Byun, S. J., S. J. Yoon, and B. J. Kang, “Volatility Spread on KOSPI 200 Index Options and Risk Aversion,” *The Korean Journal of Finance* 20(3), 2007, 97-126.
3. 최병욱, “옵션가격퍼즐 : KOSPI 200 옵션시장에서 풋 옵션은 과대평가되어 있는가?,” 『선물연구』, 제17권 제3호, 2009, 23-65.
(Translated in English) Choi, B. W., “Overpriced Puts Puzzle in KOSPI 200 Options Market,” *Korean Journal of Futures and Options* 17(3), 2009, 23-65.
4. Agarwal, G. S. and N. Y. Naik, “Risk and Portfolio Decisions Involving Hedge Funds,” *Review of Financial Studies* 17, 2004, 63-98.
5. Alexander, C. and D. Korovilas, “The Hazards of Volatility Diversification,” *ICMA Centre Working Paper*, 2011.
6. Alexander, C. and D. Korovilas, “Diversification of Equity with VIX Futures : Personal Views and Skewness Preference,” *ICMA Centre Working Paper*, 2012.
7. Bakshi, G. and N. Kapadia, “Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium,” *Review of Financial Studies* 16, 2003, 527-566.
8. Bakshi, G. and D. Madan, “A Theory of Volatility Spreads,” *Management Science* 52, 2006, 1945-1956.
9. Bates, D., “The Market for Crash Risk,” *Journal of Economic Dynamics and Control* 32, 2008, 2291-2321.
10. Bliss, R. and N. Panigirtzoglou, “Option Implied Risk Aversion Estimates,” *Journal of Finance* 59, 2004, 407-446.
11. Bondarenko, O., “Why are Put Options So Expensive?,” *Working Paper*, 2003.

12. Booth, D. G. and E. F. Fama, "Diversification Returns and Asset Contributions," *Financial Analysts Journal* 48, 1992, 26-32.
13. Brav, A., G. M. Constantinides, and C. C. Geczy, "Asset Pricing with Heterogeneous Consumers and Limited Participation : Empirical Evidence," *Journal of Political Economy* 110, 2002, 793-824.
14. Brennan, M. and R. Solanki, "Optimal Portfolio Insurance," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 16, 1981, 279-300.
15. Broadie, M., M. Chernov, and M. Johannes, "Understanding Index Option Returns," *Review of Financial Studies* 22, 2009, 4493-4529.
16. Carr, P. and L. Wu, "Variance Risk Premiums," *Review of Financial Studies* 22, 2009, 1311-1341.
17. Chen, H., S. Chung, and K. Ho, "The Diversification Effects of Volatility Related Assets," *Journal of Banking and Finance* 7, 2011, 77-91.
18. Christoffersen, P. and K. Jacobs, "The Importance of the Loss Function in Option Valuation," *Journal of Financial Economics* 72, 2004, 291-318.
19. Coval, J. D. and T. Shumway, "Expected Option Returns," *Journal of Finance* 56, 2001, 983-1009.
20. Daigler, R. and L. Rossi, "A Portfolio of Stocks and Volatility," *Journal of Investing*, 2006, 99-107.
21. Dowd, K., "Adjusting for Risk : An Improved Sharpe Ratio," *International Review of Economics and Finance* 9, 2000, 209-222.
22. Driessen, J. and P. Maenhout, "An Empirical Portfolio Perspective on Option Pricing Anomalies," *Review of Finance* 11, 2007, 561-603.
23. Eling, M. and F. Schuhmacher, "Does the Choice of Performance Measure Influence the Evaluation of Hedge Funds?," *Journal of Banking and Finance* 31, 2007, 2632-2647.
24. Epstein, L. and S. Zin, "First-Order Risk Aversion and the Equity Premium Puzzle," *Journal of Monetary Economics* 26, 1990, 387-407.
25. Erb, C. B. and C. R. Harvey, "The Tactical and Strategic Value of Commodity Futures," *Financial Analysts Journal* 62, 2006, 69-97.
26. Farinelli, S., M. Ferreira, D. Rossello, M. Thoeny, and L. Tibiletti, "Beyond Sharpe Ratio :

- Optimal Asset Allocation Using Different Performance Ratios," *Journal of Banking and Finance* 32, 2008, 2057-2063.
27. Goltz, F. and W. N. Lai, "Empirical Properties of Straddle Returns," *Journal of Derivatives* 17, 2009, 38-48.
 28. Gorton, G. B. and K. G. Rouwenhorst, "A Note on Erb and Harvey(2005)," *Yale ICF Working Paper*, 2006.
 29. Guobuzaite, R. and L. Martellini, "The Benefits of Volatility Derivatives in Equity Portfolio Management," *EDHEC*, 2012.
 30. Hafner, R. and M. Wallmeier, "Optimal Investments in Volatility," *Finance Market Portfolio Management* 22, 2008, 147-167.
 31. Haliassos, M. and C. C. Bertaut, "Why Do So Few Hold Stocks?," *Economic Journal* 105, 1995, 1110-1129.
 32. Haugh, M. and A. Lo, "Asset Allocation and Derivatives," *Quantitative Finance* 1, 2001, 45-72.
 33. Jones, C. S., "A Nonlinear Factor Analysis of S&P 500 Index Option Returns," *Journal of Finance* 61, 2006, 2325-2363.
 34. Kahneman, D. and A. Tversky, "Prospect Theory : An Analysis of Decision Under Risk," *Econometrica* 47, 263-292.
 35. Kang, B. J. and T. S. Kim, "Option Implied Risk Preferences-An Extension to Wider Classes of Utility Functions," *Journal of Financial Markets* 9, 2006, 180-198.
 36. Kang, B. J., T. S. Kim, and S. J. Yoon, "Information Content of Volatility Spreads," *Journal of Futures Markets* 30, 2010, 533-558.
 37. Leland, H., "Who Should Buy Portfolio Insurance?" *Journal of Finance* 35, 1980, 581-596.
 38. Liu, J. and J. Pan, "Dynamic Derivatives Strategies," *Journal of Financial Economics* 69, 2003, 401-430.
 39. Merton, R. C., "An Intertemporal Capital Asset Pricing Model," *Econometrica* 41, 1973, 867-887.
 40. Pan, J., "The Jump-Risk Premia Implicit in Options : Evidence from an Integrated Time-Series Study," *Journal of Financial Economics* 63, 2002, 3-50.

41. Petit, R. R. and R. F. Singer, "Instant Option Betas," *Financial Analysts Journal* 42, 1986, 51-62.
42. Quiggin, J., "A Theory of Anticipated Utility," *Journal of Economic Behavior and Organization* 3, 1982, 323-343.
43. Santa-Clara, P. and A. Saretto, "Option Strategies : Good Deals and Margin Calls," *Journal of Financial Markets* 12, 2009, 391-417.
44. Shadwick, W. F. and C. Keating, "A Universal Performance Measure," *Journal of Portfolio Measurement* 6, 2002, 59-84.
45. Sortino, F. A. and R. van der Meer, "Downside Risk," *Journal of Portfolio Management* 17, 1991, 27-31.
46. Szado, E., "VIX Futures and Options-A Case Study of Portfolio Diversification During the 2008 Financial Crisis," *Working Paper*, 2009.
47. Tversky, A. and D. Kahneman, "Advances in Prospect Theory : Cumulative Representation of Uncertainty," *Journal of Risk and Uncertainty* 5, 297-323.
48. Vissing-Jorgensen, A., "Limited Asset Market Participation and the Elasticity of Intertemporal Substitution," *Journal of Political Economy* 110, 2002, 825-853.
49. Willenbrock, S., "Diversification Return, Portfolio Rebalancing, and the Commodity Return Puzzle," *Financial Analysts Journal* 67, 2011, 42-49 .
50. Yaari, M., "The Dual Theory of Choice Under Risk," *Econometrica* 55, 1987, 95-115.
51. Zakamouline, V. and S. Koekebakker, "Portfolio Performance Evaluation with Generalized Sharpe Ratios : Beyond the Mean and Variance," *Journal of Banking and Finance* 33, 2009, 1242-1254.

< Abstract >

The Benefits of Option Trading : A Portfolio Perspective

Byung Jin Kang^{*} · Youngmin Choi^{**}

This paper pay attention to return anomalies in option markets such as the overpricing of OTM (out of the money) put options and ATM (at the money) straddles. A lot of previous studies, including Coval and Shumway (2001), Bondarenko (2003), Driessen and Maenhout (2007), and Broadie et al. (2009), reported that the reward for bearing the risk of selling OTM put options and ATM straddles is evidently greater than reasonably expected. Therefore, from a point of institutional investors or large pension funds that have a relative advantage in margin or transaction cost, it would be possible to improve the performance of the optimal portfolio by using OTM put options and ATM straddles. In this paper, we investigate the benefits of these option strategies from a purely empirical portfolio perspective. Optimal portfolio strategies with access to option markets are considered not only for a traditional power utility investor, but also for a non-expected utility investor such as a loss aversive investor. In addition, various performance measures of a portfolio such as the Sharpe ratio, the Omega, the Sortino ratio, and the shortfall probability etc are also considered to gather the industrial view. Finally, to examine the structural change in results before and after the global financial crisis in 2008, the subsample analysis is also employed.

Using KOSPI200 index option data from 2004 to 2013, we found four main findings. First, the KOSPI200 OTM put options and ATM straddles yield extremely negative returns for our sample period, and thus a traditional power utility investor can increase the performance of her optimal portfolio by selling OTM put options and ATM straddles. This finding is valid regardless of the investor's risk averseness, and is consistent with the results in previous studies. Second, the optimal portfolio including short option strategies outperform, in performance measured by the Sharpe ratio, the Omega, the Sortino ratio, and the shortfall probability etc, the optimal portfolio constructed without access to option markets. Third, under

* First Author, Department of Finance, Soongsil University(Tel : +82-2-828-7392, E-mail : bj kang@ssu.ac.kr)

** Corresponding Author, Nation Pension Research Institute(Tel : +82-2-3218-8698, E-mail : jazzbug@nps.or.kr)

anticipated utility theory with decision weights equal to the transformation function of Tversky and Kahneman (1992), one of the alternative theories selected in this paper, it could be optimal to buy OTM put options and ATM straddles. Finally, the empirical results from our subsample analysis are not generally consistent with the results from the full sample analysis. Especially, in the case of the period before the global financial crisis in 2008, optimal investment weights in OTM put options and ATM straddles are found to be positive even for a traditional power utility investor. However, considering that our subsample periods are too short to cover the full business cycle, it would be more desirable to interpret the subsample results as those only applicable to a specific market environment, rather than to interpret the results in a comprehensive way.

As with all studies, this study has limitations, and the results need to be carefully understood. First, this study examined the benefits of option investments from a purely empirical view, and thus the results depend on market environments. For example, if the return anomalies such as the overpricing of OTM put options and ATM straddles disappear, then the main results of this study would be entirely changed. Therefore an investor, who wants to use our results to determine her optimal portfolio, should keep watching market changes. Next, we did not consider the factors associated with market frictions such as margin requirements and transaction costs. To enhance the practical implications of this study, these factors should be considered in advance.

Key words : Put Option, Straddle, Portfolio, Expected Utility, Prospect Theory, Shortfall Risk

JEL Classification : G11, G13